

BUKU AJAR
PEMROGRAMAN WEB 1

Penulis :
Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom
Dr. Irmawati, S.Kom., MMSI
Dr. Ir. Fatmawati Sabur, S.Si.T., MT., IPM
M. Farkhan, S.Kom., M.Kom
Putu Wida Gunawan, S.Si., M.Cs
Iwan Adhicandra, S.T., M.Sc
Handry Eldo, S.T., M.Kom

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR
PEMROGRAMAN WEB 1

Tim Penulis :
Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom
Dr. Irmawati, S.Kom., MMSI
Dr. Ir. Fatmawati Sabur, S.Si.T., MT., IPM
M. Farkhan, S.Kom., M.Kom
Putu Wida Gunawan, S.Si., M.Cs
Iwan Adhicandra, S.T., M.Sc
Handry Eldo, S.T., M.Kom

Penerbit

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR
PEMROGRAMAN WEB 1

Tim Penulis :
Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom
Dr. Irmawati, S.Kom., MMSI
Dr. Ir. Fatmawati Sabur, S.Si.T., MT., IPM
M. Farkhan, S.Kom., M.Kom
Putu Wida Gunawan, S.Si., M.Cs
Iwan Adhicandra, S.T., M.Sc
Handry Eldo, S.T., M.Kom

ISBN : 978-623-8417-47-6 (PDF)

Editor :
Efitra
Penyunting :
Nur Safitri
Desain sampul dan Tata Letak :
Yayan Agusdi

Penerbit :
PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Telp. +6282177858344
Email : sonpediapublishing@gmail.com
Website : www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul ***"BUKU AJAR PEMROGRAMAN WEB 1"*.** Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Dalam era digital yang terus berkembang ini, web telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Dengan belajar pemrograman web, Anda akan memperoleh keterampilan yang sangat berharga, memungkinkan Anda untuk menciptakan konten kreatif, membangun aplikasi yang bermanfaat, dan menghadirkan ide-ide Anda kepada dunia melalui internet.

Buku Ajar ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang dunia teknologi terutama di bidang pemrograman web. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dibidang Ilmu pemrograman web dan berbagai bidang ilmu lainnya. Buku ini umum dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pemrograman web dan menyesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester tingkat Perguruan Tinggi masing-masing.

Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari Pengantar, Konsep Dasar Web dan internet, Tag HTML, Images & Tabel, Form, label, fieldset, legend, span, dan div, Konsep dasar JavaScript, dan di tutup dengan materi mengenai Framework CSS. Buku Ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ajar ini membantu Anda mencapai tujuan dalam pembalajaran pemrograman web.

Surabaya, Oktober 2023
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
KEGIATAN BELAJAR 1 PENGANTAR, KONSEP DASAR WEB DAN INTERNET 1
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN
A. PENGERTIAN DAN SEJARAH WEB 2
B. KONSEP DAN CARA KERJA WEB 5
C. JENIS DAN FUNGSI WEB 7
D. PENGERTIAN DAN SEJARAH INTERNET 10
E. KONSEP DAN LAYANAN INTERNET 11
F. RANGKUMAN 14
G. TES FORMATIF 14
H. LATIHAN 15
KEGIATAN BELAJAR 2 TAG HTML 16
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN
A. PENGANTAR HTML 17
B. DASAR – DASAR HTML 20
C. STRUKTUR HALAMAN HTML 24
D. FORMATTING TEKS DAN HYPERLINK 27
E. TABEL HTML 30
F. RANGKUMAN 35
G. TES FORMATIF 37
H. LATIHAN 39
KEGIATAN BELAJAR 3 IMAGES DAN TABEL PADA PEMPROGRAMAN WEB 40
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN
A. PENGGUNAAN GAMBAR (IMAGES) DALAM PEMROGRAMAN WEB 43
B. PENGGUNAAN TABEL DALAM PEMROGRAMAN WEB 50
C. RANGKUMAN 56

D. TES FORMATIF 57
E. LATIHAN 58
KEGIATAN BELAJAR 4 FORM, LABEL, FIELDSET, LEGEND, SPAN DAN DIV 59
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN
A. FORM 60
B. LABEL 62
C. FIELDSET DAN LEGEND 62
D. SPAN 64
E. DIV 66
F. RANGKUMAN 68
G. TES FORMATIF 69
H. LATIHAN 69
KEGIATAN BELAJAR 5 KONSEP DASAR JAVASCRIPT 70
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN
A. APA ITU JAVASCRIPT? 71
B. BAGAIMANA CARA MENULISNYA? 72
C. AYO KITA MULAI… 74
D. APA SAJA FUNGSI DASAR JAVASCRIPT ? 77
E. RANGKUMAN 85
F. TES FORMATIF 86
G. LATIHAN 88
KEGIATAN BELAJAR 6 FRAMEWORK CSS (BOOTSTRAP) 89
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN
A. PENGERTIAN FRAMEWORK CSS BOOTSTRAP 89
B. SEJARAH PERKEMBANGAN BOOTSTRAP 92
C. INSTALASI BOOTSTRAP 93
D. DASAR-DASAR BOOTSTRAP 94
E. TEMPLATE SEDERHANA 100
F. RANGKUMAN 103
G. TES FORMATIF 104
H. TES FORMATIF 104

DAFTAR PUSTAKA 105
TENTANG PENULIS 110

KEGIATAN BELAJAR 1

PENGANTAR, KONSEP DASAR WEB DAN INTERNET

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

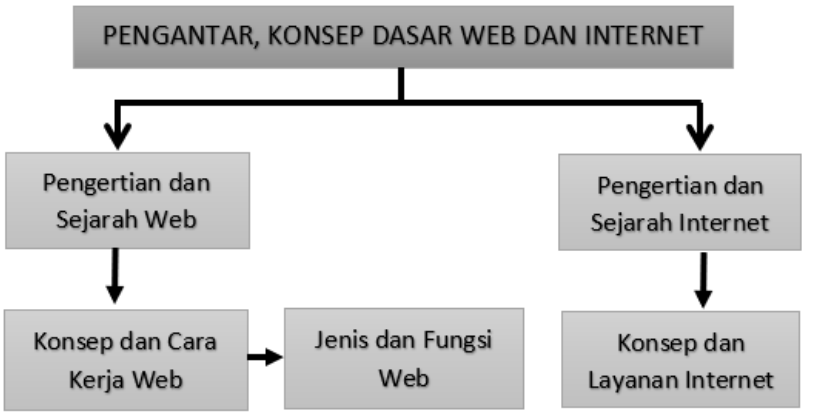
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar web dan internet. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari konsep web dan internet lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan pengertian, sejarah web dan internet.
2. Mampu menjelaskan konsep, cara kerja, layanan web dan internet.
3. Mempu menjelaskan jenis dan fungsi web

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN DAN SEJARAH WEB

Web atau yang biasa disebut website atau singkatan dari "World Wide Web," adalah sistem informasi global yang terdiri dari jaringan komputer yang saling terhubung secara global melalui protokol internet. Web merupakan salah satu komponen utama dari internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mencari, dan berbagi berbagai jenis informasi, data, gambar, video, dan lainnya dengan mudah melalui browser web. Sejarah web merupakan kisah perkembangan jaringan global yang memungkinkan kita mengakses informasi dan sumber daya secara online.

- **Pendahuluan Web** - Sejarah web dimulai pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), jaringan komputer pertama. ARPANET adalah prekursor internet modern.
- **Penciptaan Web** - Pada tahun 1989, seorang ilmuwan komputer bernama Sir Tim Berners-Lee yang bekerja di CERN (Organisasi Riset Nuklir Eropa) menciptakan World Wide Web (WWW) sebagai solusi untuk masalah berbagi informasi di antara peneliti yang tersebar di seluruh dunia.
- **Proposal Web** - Berners-Lee mengajukan proposal untuk apa yang kemudian dikenal sebagai "World Wide Web" pada Maret 1989. Dia juga membangun sistem pertama yang memadukan HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTML (Hypertext Markup Language), dan URL.
- **Pengenalan Browser** - Pada tahun 1993, Mosaic, browser web pertama yang mendukung gambar, revolusioner. Ini membuat web lebih menarik dengan memungkinkan penambahan gambar dan tautan yang lebih kaya.
- **Ekspansi Global** - Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, web mulai tumbuh pesat secara global. Banyak perusahaan teknologi mulai berinvestasi dalam teknologi web, dan situs web seperti Yahoo! dan Amazon muncul.
- **Bubble Dot-Com** - Akhir 1990-an dan awal 2000-an melihat fenomena "gelembung dot-com" di mana banyak perusahaan

internet tumbuh pesat tetapi kemudian runtuh dalam gelembung ekonomi. Namun, teknologi web terus berkembang.

- **Web 2.0** - Seiring waktu, web menjadi lebih interaktif dengan konsep "Web 2.0." Ini menghadirkan situs web yang memungkinkan pengguna berkontribusi dan berbagi informasi lebih mudah, seperti situs jejaring sosial (Facebook, Twitter), blog (WordPress, Blogger), dan platform berbagi video (YouTube).
- **Perkembangan selanjutnya** - Selama tahun 2010-an dan seterusnya, web terus berkembang dengan peningkatan dalam desain responsif, kecerdasan buatan, keamanan online, komputasi awan, Internet of Things (IoT), dan aplikasi berbasis web yang semakin canggih. Web 3.0, yang masih dalam pengembangan, berfokus pada semantik web dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pencarian dan interaksi web.

Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang web:

1. **Protokol:** Web berjalan di atas protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) atau HTTPS (HTTP Secure). Ini adalah bahasa yang digunakan oleh browser web untuk berkomunikasi dengan server web dan mengambil halaman web.



Gambar 1.1: Protokol Web
Sumber: Website www.theverge.com

2. **Hypertext:** Salah satu karakteristik kunci dari web adalah penggunaan hypertext. Hypertext adalah teks atau elemen-elemen lain yang dapat mengandung tautan (link) ke dokumen atau sumber informasi lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi informasi dengan mengklik tautan dan berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya.
3. **Dokumen Web:** Informasi di web disajikan dalam bentuk dokumen web, yang sering kali ditulis dalam bahasa markup seperti HTML (Hypertext Markup Language). Dokumen web ini dapat berisi teks, gambar, video, audio, formulir, dan elemen lainnya.
4. **URL:** Setiap dokumen web memiliki alamat unik yang disebut URL. URL digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses halaman web secara tepat. Contohnya adalah https://www.contoh.com/berita-terbaru.
5. **Browser Web:** Pengguna mengakses web melalui perangkat lunak yang disebut browser web, seperti Chrome, Firefox, Safari, atau Edge. Browser ini menginterpretasikan dokumen web, mengunduh sumber daya seperti gambar dan video, dan menampilkan halaman web kepada pengguna.
6. **Interaksi Pengguna:** Web memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan konten. Pengguna dapat mengklik tautan, mengisi formulir, mengirim komentar, dan berinteraksi dengan aplikasi web lainnya.
7. **Evolusi Web:** Web telah mengalami beberapa evolusi sejak diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Web 1.0 adalah fase awal yang terutama berisi informasi statis. Web 2.0 membawa konsep interaktivitas dan partisipasi pengguna. Web 3.0, yang masih dalam pengembangan, berfokus pada semantik web dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pencarian dan interaksi web.
8. **Aplikasi Web:** Selain hanya sebagai sumber informasi, web juga digunakan untuk menyediakan aplikasi berbasis web yang berjalan di browser. Ini mencakup aplikasi seperti email online, perangkat penyimpanan berbasis cloud, media sosial, e-commerce, dan banyak lagi.

9. **Keamanan:** Keamanan web adalah aspek penting yang melibatkan enkripsi data (HTTPS), perlindungan terhadap serangan siber, pengelolaan hak akses, dan perlindungan privasi pengguna.

Web telah menjadi inti dari kehidupan modern, memungkinkan komunikasi global, akses ke sumber daya informasi yang tak terbatas, dan menggerakkan perkembangan berbagai industri dan sektor. Hal ini terus berkembang seiring waktu dengan teknologi baru dan tren dalam pengembangan web.

B. KONSEP DAN CARA KERJA WEB

Pemahaman konsep dan cara kerja web adalah kunci untuk memahami bagaimana internet dan situs web berfungsi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep dan cara kerja web:

1. Konsep Dasar Web:

- Internet: Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah infrastruktur dasar yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antar komputer.
- World Wide Web (WWW): World Wide Web adalah salah satu layanan yang berjalan di atas internet. Ini adalah sistem informasi global yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi berbagai jenis informasi dan sumber daya.
- Browser Web: Browser web (seperti Chrome, Firefox, Safari, dll.) adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses halaman web. Mereka menginterpretasikan dokumen web dan menampilkan kontennya dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna.



Gambar 1.2: Browser Web
Sumber: Website
https://id.pinterest.com/pin/307581849563467610/

- Server Web: Server web adalah komputer atau sistem yang menyimpan halaman web dan sumber daya lainnya. Ketika seorang pengguna meminta halaman web, server web mengirimkan dokumen tersebut kepada browser pengguna.
- URL (Uniform Resource Locator)**: URL adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses halaman web atau sumber daya online lainnya. Contoh URL adalah "https://www.example.com."

2. Cara Kerja Web:

- Permintaan (Request): Saat memasukkan URL ke dalam browser web dan menekan Enter, browser mengirimkan permintaan (request) ke server web yang sesuai dengan URL tersebut.
- Server Web: Server web menerima permintaan tersebut dan mencari dokumen atau sumber daya yang sesuai. Jika ditemukan, server mengirimkannya kembali ke browser sebagai respons.
- Respons (Response): Respons dari server berisi dokumen HTML, yang berisi konten halaman web. Ini juga dapat mencakup gambar, video, stylesheet, dan file lain yang diperlukan untuk menampilkan halaman dengan benar.

- Rendering: Browser web menerima respons dan mengurai (parse) dokumen HTML. Itu kemudian menggambarkannya di layar, mengeksekusi kode JavaScript (jika ada), dan memuat gambar serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman dengan sempurna.
- Tautan (Links): Di dalam dokumen HTML, akan ada tautan (links) ke halaman atau sumber daya lainnya. Ketika mengklik tautan tersebut, browser mengulangi proses permintaan-respons untuk mengambil halaman baru atau sumber daya yang terkait.
- Interaktivitas: Web memungkinkan interaksi dua arah. Seperti mengisi formulir, mengirim komentar, bermain game, berbelanja online, dan melakukan banyak tindakan lainnya yang melibatkan komunikasi antara browser dan server web.
- Keamanan: Keamanan juga merupakan komponen penting dari web. Protokol seperti HTTPS (HTTP Secure) digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirim antara browser dan server, menjaga privasi dan keamanan informasi.

Konsep dasar dan cara kerja web ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana informasi diakses dan ditampilkan di internet. Ini adalah teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern dan telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia.

C. JENIS DAN FUNGSI WEB

Web adalah media yang sangat luas dan memiliki berbagai jenis dan fungsi yang beragam. Di bawah ini adalah beberapa jenis web dan fungsi utamanya:

1. Web Informasi

Fungsi: Jenis web ini bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pengguna. Ini bisa berupa situs berita, ensiklopedia online, portal informasi pemerintah, dan banyak lagi. Tujuannya adalah memberikan akses cepat dan mudah ke informasi.

2. Web E-commerce:

Fungsi: Web e-commerce adalah tempat untuk membeli dan menjual produk dan jasa secara online. Ini mencakup toko online, pasar elektronik seperti Amazon, dan platform lelang seperti eBay. Fungsi utamanya adalah memungkinkan transaksi bisnis online.

3. Web Sosial

Fungsi: Web sosial adalah platform yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara online. Contoh termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Tujuannya adalah memfasilitasi komunikasi sosial dan berbagi informasi.

4. Web Pendidikan

Fungsi: Web pendidikan menyediakan akses ke pembelajaran online, kursus, materi pelajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya. Ini memungkinkan siswa dan pembelajar dewasa untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan secara online.

5. Web Hiburan:

Fungsi: Web hiburan menawarkan hiburan dalam bentuk video, musik, game online, dan banyak lagi. Layanan streaming video seperti Netflix, platform musik seperti Spotify, dan situs web game online adalah contoh dari jenis web ini.

6. Web Berbagi Konten

Fungsi: Web ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, berbagi, dan mengakses konten seperti gambar, video, musik, dan dokumen. Contoh termasuk YouTube (video), Instagram (gambar), dan SlideShare (presentasi).

7. Web Bisnis

Fungsi: Web bisnis adalah platform yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengelola operasi bisnis, dan menjalankan layanan seperti pemesanan online. Ini bisa berupa situs web perusahaan, portal pelanggan, atau platform manajemen inventaris.

8. **Web Berita dan Blog**
   Fungsi: Web berita dan blog adalah tempat di mana individu atau organisasi dapat mempublikasikan berita, artikel, pandangan, dan opini. Ini adalah sumber berita dan informasi yang luas.
9. **Web Pemerintah**
   Fungsi: Web pemerintah digunakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada warga negara, menerima laporan, dan memberikan layanan pemerintah online seperti perpajakan, pendaftaran kendaraan, dan perizinan.



Gambar 1.3: Web Pemerintah Surabaya
Sumber: Website https://surabaya.go.id/

10. **Web Kesehatan**:
    Fungsi: Web kesehatan menyediakan informasi kesehatan, konsultasi medis online, akses ke catatan medis, dan sumber daya kesehatan lainnya. Ini memungkinkan pasien untuk mencari informasi tentang kesehatan dan konsultasi dengan profesional kesehatan.

Penting untuk diingat bahwa ada banyak jenis web lainnya yang mencakup berbagai fungsi dan tujuan. Web adalah alat yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, dan terus berkembang seiring waktu dengan munculnya teknologi baru dan perubahan dalam kebutuhan pengguna.

D. PENGERTIAN DAN SEJARAH INTERNET

Internet adalah jaringan komputer global yang terhubung melalui berbagai teknologi dan protokol komunikasi. Ini merupakan jaringan terbesar di dunia, yang menghubungkan jutaan perangkat komputer, server, dan perangkat lainnya secara global. Internet memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, akses ke sumber daya, dan berbagai aktivitas online lainnya.

Sejarah Internet

- **Pendahuluan:** Sejarah internet dimulai pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DARPA) menciptakan ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). ARPANET adalah proyek pertama yang menghubungkan beberapa komputer untuk pertukaran data.
- **Konsep Paket Data:** Salah satu konsep kunci dalam perkembangan internet adalah penggunaan "paket data." Ini adalah metode untuk memecah data menjadi paket-paket kecil yang dapat dikirimkan melalui jaringan dan dirakit kembali di tujuan. Ini membuat komunikasi antar komputer lebih efisien.
- **1970-an - 1980-an**: ARPANET tumbuh dan mulai terhubung dengan jaringan komputer lainnya, termasuk jaringan di universitas dan laboratorium penelitian. Ini menjadi dasar dari apa yang kemudian menjadi internet.
- **Pengembangan Protokol TCP/IP**: Protokol TCP (Transmission Control Protocol) dan IP (Internet Protocol) dikembangkan pada awal 1970-an oleh Vinton Cerf dan Robert Kahn. Protokol ini menjadi dasar komunikasi internet, dan sistem ini disebut "TCP/IP."
- **Penamaan Internet**: Istilah "internet" pertama kali digunakan pada tahun 1974 dalam sebuah makalah oleh Vinton Cerf. Namun, istilah ini baru populer pada awal 1980-an ketika ARPANET beralih ke menggunakan protokol TCP/IP.
- **1980-an - 1990-an**: Internet terus berkembang dan mulai terbuka untuk pengguna komersial pada pertengahan 1980-an. Ini

menyebabkan peningkatan pesat dalam jumlah pengguna dan aplikasi yang beragam, seperti email dan transfer file.

- **1990-an - 2000-an**: Pada tahun 1990, Sir Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web (WWW) di CERN, yang memungkinkan dokumen dan sumber daya lainnya diakses melalui tautan hiperteks. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah internet yang memungkinkan akses mudah ke informasi dan mengubah cara kita menggunakan internet.
- **Pembentukan ICANN**: Pada tahun 1998, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) didirikan untuk mengelola dan mengoordinasikan alamat IP dan nama domain di seluruh dunia.
- **2000-an - Sekarang**: Internet terus berkembang pesat, dengan munculnya media sosial, layanan streaming, e-commerce, cloud computing, dan aplikasi mobile. Ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan bersosialisasi.
- **Keamanan Internet**: Seiring dengan pertumbuhan internet, masalah keamanan seperti virus, peretasan, dan kejahatan siber juga meningkat. Ini mendorong pengembangan teknologi keamanan seperti enkripsi data dan firewall.
- **Perkembangan Konektivitas**: Internet telah berkembang menjadi jaringan global yang mencakup berbagai teknologi, termasuk koneksi kabel, nirkabel, satelit, dan serat optik. Ini telah meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas internet.

Internet adalah salah satu pencapaian teknologi paling berpengaruh dalam sejarah, yang mengubah cara kita hidup, bekerja, berkomunikasi, dan belajar. Ini terus berkembang dengan munculnya teknologi baru seperti Internet of Things (IoT), 5G, dan kecerdasan buatan yang terus mengubah lanskap internet.

E. KONSEP DAN LAYANAN INTERNET

Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer, server, dan perangkat lainnya di

seluruh dunia. Konsep internet didasarkan pada ide penghubungan banyak jaringan komputer lokal menjadi satu jaringan global yang memungkinkan pertukaran data dan informasi. Internet adalah alat komunikasi dan sumber daya informasi yang sangat kuat. Berikut adalah beberapa konsep kunci terkait internet:

1. Jaringan: Internet adalah jaringan, yang berarti berbagai perangkat terhubung satu sama lain. Ini mencakup koneksi kabel, nirkabel, dan serat optik yang menghubungkan komputer, server, dan perangkat lainnya.
2. Protokol: Internet beroperasi berdasarkan serangkaian protokol komunikasi, termasuk TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protokol ini mengatur cara data dikirim, diterima, dan dipecah menjadi paket untuk perjalanan melalui jaringan.
3. Alamat IP: Setiap perangkat di internet memiliki alamat IP (Internet Protocol) unik yang digunakan untuk mengidentifikasinya di jaringan. Alamat IP adalah rangkaian angka yang menunjukkan lokasi perangkat di internet.
4. URL : URL adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya di internet, seperti halaman web, gambar, atau dokumen. URL sering kali dimulai dengan "http://" atau "https://" dan berakhir dengan nama domain seperti www.example.com.
5. Tautan Hiperteks: Internet menggunakan tautan hiperteks (hyperlinks) untuk menghubungkan berbagai halaman web dan sumber daya. Tautan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi internet dengan mengklik tautan dan berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya.

Layanan internet adalah berbagai fitur dan fungsi yang tersedia di internet untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Mencakup beragam layanan, aplikasi, dan sumber daya yang dapat diakses oleh pengguna internet. Berikut adalah beberapa layanan internet utama:

1. World Wide Web (WWW): WWW adalah salah satu layanan utama di internet yang memungkinkan akses ke halaman web,

tautan hiperteks, dan berbagai sumber daya online. Browser web digunakan untuk mengakses WWW.

2. Email: Layanan email memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan elektronik antar perangkat dengan cepat. Ini adalah salah satu metode komunikasi online paling umum.
3. Media Sosial: Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia.
4. E-commerce: Layanan e-commerce seperti Amazon, eBay, dan platform toko online lainnya memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan menjual produk secara online.
5. Pencarian: Mesin pencari seperti Google memungkinkan pengguna untuk mencari informasi di internet dengan cepat dan efisien.
6. Aplikasi Cloud: Layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive dan Dropbox memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file mereka secara online dari berbagai perangkat.
7. Streaming Media: Layanan streaming seperti Netflix, YouTube, dan Spotify memungkinkan pengguna untuk menonton video, mendengarkan musik, dan mengakses konten multimedia lainnya secara online.
8. Video Conference: Layanan seperti Zoom dan Skype memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dan komunikasi jarak jauh.
9. Pendidikan Online: Platform pembelajaran online seperti Coursera, edX, dan Khan Academy menyediakan kursus dan materi pendidikan yang dapat diakses secara online.
10. Banking Online: Layanan perbankan online memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening bank, melakukan transfer dana, dan melakukan transaksi keuangan lainnya melalui internet.

Layanan internet terus berkembang seiring waktu dengan munculnya teknologi baru dan perubahan dalam kebutuhan pengguna. Mereka telah mengubah cara kita bekerja,

berkomunikasi, berbelanja, dan mengakses informasi, membuat internet menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan modern.

F. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas diuraikan konsep dasar internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia melalui berbagai teknologi dan protokol komunikasi. Internet beroperasi berdasarkan protokol komunikasi utama, seperti TCP/IP, yang mengatur cara data dikirim, diterima, dan dipecah menjadi paket-paket untuk perjalanan melalui jaringan. Internet memanfaatkan tautan hiperteks (hyperlinks) untuk menghubungkan berbagai halaman web dan sumber daya, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi internet dengan mengklik tautan.

World Wide Web (WWW) adalah salah satu layanan utama di internet yang memungkinkan akses ke halaman web, tautan hiperteks, dan berbagai sumber daya online. Browser web adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses WWW dan menginterpretasikan dokumen web, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Konsep dasar web dan internet ini membentuk landasan untuk memahami cara internet dan halaman web berfungsi, bagaimana data dipertukarkan, dan bagaimana pengguna dapat mengakses dan berinteraksi dengan informasi secara online.

G. TES FORMATIF

1. Alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya di internet, seperti halaman web, gambar, atau dokumen. URL sering kali dimulai dengan "http://" atau "https://" dan berakhir

dengan nama domain seperti www.example.com. Apalak singkatan dari URL ?

a) Uniform Random Locator
b) Usability Random Locator
c) Uniform Resource Locator
d) Utility Resource Locator
e) Utility Random Locator

2. Salah satu bentuk browser yang dapat diakses melalui internet antara lain, kecuali ?
   a) Safari
   b) Microsoft Excel
   c) Bing
   d) Mozilla Firefox
   e) Edge

H. LATIHAN

Berikan beberapa contoh domain atau alamat domain yang mendukung jenis web pemerintahan yang saat ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang aktifitas kerja dan bisnis pemerintahan suatu daerah, jika perlu sebutkan dari daerah mana asal web tadi dan jelaskan !

KEGIATAN BELAJAR 2

TAG HTML

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

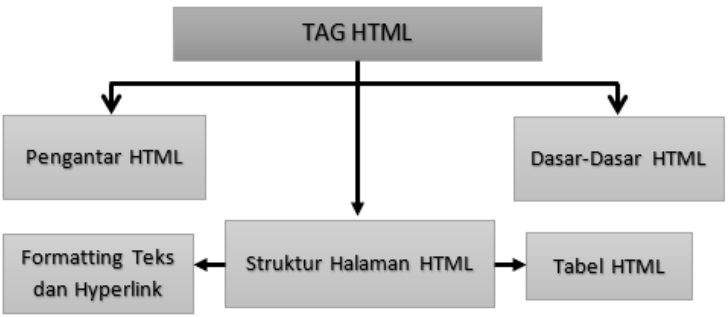
Pada bab ini mahasiswa diberikan pengenalan fundamental terhadap bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web. Mahasiswa akan memahami konsep dasar HTML, struktur dokumen, dan cara menggunakan berbagai tag untuk membuat halaman web yang efektif dan semantik. Diharapkan mahasiswa dapat membuat halaman web sederhana, memahami hierarki elemen HTML, dan mengintegrasikan elemen-elemen dasar seperti teks, gambar, dan tautan.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu memahami dasar HTML.
2. Mampu menggunakan Tag Dasar HTML.
3. Mampu memahami pentingnya semantik dalam HTML.
4. Mampu membuat halaman yang responsif.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGANTAR HTML

HTML, atau *HyperText Markup Language*, adalah bahasa markup standar untuk membuat dan merancang halaman web. Dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991, HTML membentuk dasar dari struktur konten di web. Seiring berjalannya waktu, HTML telah berkembang dan mengalami beberapa versi, yang paling terkini adalah HTML5. HTML digunakan untuk menentukan struktur dasar dari sebuah halaman web, menunjukkan bagaimana elemen-elemen di halaman tersebut harus ditampilkan dan berinteraksi. HTML bekerja dengan menggunakan tag dan atribut. Tag adalah elemen-elemen dasar yang membentuk struktur halaman web, seperti <head>, <body>, <p>, <h1> (hingga <h6> untuk heading), dan banyak lagi. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen-elemen tersebut. Sebagai contoh, <a> (anchor) tag digunakan untuk membuat tautan, dan atribut href digunakan untuk menentukan URL yang terkait. Selain itu, HTML juga mendukung penggunaan CSS (*Cascading Style Sheets*) untuk mempercantik dan mengatur tata letak halaman. CSS memungkinkan pengembang untuk mengontrol tampilan elemen-elemen HTML dengan lebih rinci, seperti warna, ukuran font, dan penataan halaman.

Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah HTML:

1. **Pengembangan Awal:**
   - HTML pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 di CERN (Organisasi Riset Nuklir Eropa).
   - HTML versi 1.0 pertama kali didefinisikan pada tahun 1995 oleh Tim Berners-Lee dan Tim World Wide Web Consortium (W3C).
   - Pada saat itu, HTML digunakan untuk membuat dokumen teks dengan tautan hiperteks.
2. **HTML 2.0:**
   - HTML 2.0 dirilis pada tahun 1995 sebagai perbaikan dari versi sebelumnya. Ini menambahkan fitur baru seperti formulir dan gambar.

3. **HTML 3.0:**
    - HTML 3.0 diusulkan, tetapi sebagian besar fitur-fiturnya disatukan ke dalam HTML 2.0 dan kemudian diintegrasikan ke dalam HTML 3.2.
4. **HTML 3.2:**
    - Versi ini dirilis pada tahun 1997 oleh W3C.
    - HTML 3.2 membawa perbaikan signifikan dan menetapkan sebagian besar elemen dan atribut yang masih digunakan hingga sekarang.
5. **HTML 4.0 dan 4.01:**
    - HTML 4.0 dirilis pada tahun 1997, dan versi revisi 4.01 dirilis pada tahun 1999.
    - HTML 4 membawa perbaikan besar, seperti penambahan gaya CSS (Cascading Style Sheets) untuk mengontrol tata letak dan tampilan halaman web.
6. **XHTML (eXtensible HTML):**
    - XHTML, yang merupakan kombinasi XML (eXtensible Markup Language) dan HTML, diperkenalkan untuk memperketat aturan markup.
    - XHTML 1.0 dirilis pada tahun 2000, dan versi revisi 1.1 dirilis pada tahun 2001.
7. **HTML5:**
    - Proyek HTML5 dimulai pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mengembangkan standar baru yang dapat mengatasi kelemahan HTML sebelumnya.
    - HTML5, versi terbaru pada saat pengetikan ini (hingga September 2021), membawa banyak fitur baru, seperti elemen-elemen baru (audio, video), API JavaScript yang kuat, dan kemampuan pengolahan yang ditingkatkan.
8. **HTML Living Standard:**
    - Sejak HTML5, W3C beralih ke model "Living Standard," yang berarti bahwa standar HTML terus diperbarui secara berkala tanpa penentuan versi tertentu.

- Pengembangan HTML saat ini terus dilakukan oleh komunitas web dan W3C.

HTML terus berkembang seiring waktu untuk mengakomodasi tuntutan dan teknologi baru dalam pengembangan web. Meskipun begitu, fondasi dasar HTML tetap menjadi elemen kunci dalam struktur dan konten halaman web.

Peran HTML dalam pengembangan web sangat penting karena memberikan kerangka dasar yang diperlukan untuk menyusun konten dan elemen-elemen lainnya di dalam halaman web. Berikut adalah beberapa peran utama HTML dalam pengembangan web:

1. **Struktur Halaman Web:**
   HTML digunakan untuk menentukan struktur dasar dari halaman web. Mencakup elemen-elemen seperti <html>, <head>, dan <body> yang membantu dalam mengatur dan menyusun konten halaman.
2. **Penyusunan Konten:**
   HTML menyediakan berbagai elemen untuk menyusun dan mengorganisir konten. Termasuk tag untuk membuat teks paragraf (<p>), judul (<h1>, <h2>, dll.), daftar (<ul>, <ol>, <li>), dan lainnya.
3. **Hyperlink:**
   HTML memungkinkan pembuatan hyperlink dengan menggunakan tag <a>. Hyperlink dapat melakukan navigasi antara halaman web dan mendukung interaksi pengguna dengan konten.
4. **Media:**
   HTML mendukung penanaman media seperti gambar (<img>), audio (<audio>), dan video (<video>). Ini memungkinkan pengembang untuk menyisipkan elemen-elemen multimedia ke dalam halaman web.

B. DASAR – DASAR HTML

Dasar-dasar HTML mencakup elemen-elemen dasar yang digunakan untuk struktur dasar dan konten halaman web. Berikut adalah beberapa dasar HTML:

1. **Elemen HTML:** HTML terdiri dari elemen-elemen dasar seperti tag, atribut, dan teks. Setiap elemen dimulai dengan tag dan dapat memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan tentang elemen tersebut.

   Contoh elemen HTML:
   <tag>Nama Elemen</tag>

2. **Struktur Dasar HTML:** Setiap halaman HTML memiliki struktur dasar yang terdiri dari elemen-elemen seperti <html>, <head>, dan <body>. Elemen-elemen ini membantu browser memahami bagaimana halaman web seharusnya ditampilkan.

   Contoh struktur dasar HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Judul Halaman</title>
</head>
<body>
        <h1>Selamat Datang!</h1>
        <p>Ini adalah paragraf pertama saya.</p>
</body>
</html>
```

3. **Tag Heading dan Paragraf:** Tag-heading (<h1> hingga <h6>) digunakan untuk menandai judul halaman atau bagian, sementara tag paragraf (<p>) digunakan untuk menandai paragraf teks.

   Contoh penggunaan tag heading dan paragraf:

```
<h1>Judul Utama</h1>
<p>Ini adalah paragraf teks.</p>
```

4. **Tag List:** HTML mendukung list, baik ordered (<ol>) maupun unordered (<ul>). Setiap item dalam list diwakili oleh tag <li>.

   Contoh penggunaan tag list:

```
<ul>
   <li>Item pertama</li>
   <li>Item kedua</li>
   <li>Item ketiga</li>
</ul>
```

5. **Atribut:** Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen dan didefinisikan dalam tag pembuka. Contohnya, atribut href pada tag <a> digunakan untuk menentukan URL tautan.

   Contoh penggunaan atribut:

```
<a href="https://www.example.com">Kunjungi
Example.com</a>
```

6. **Tag Gambar:** Tag <img> digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam halaman web.

   Contoh penggunaan tag gambar:

```
<img src="gambar.jpg" alt="Deskripsi gambar">
```

Pengembangan web melibatkan pemahaman yang kuat tentang tag, elemen, dan atribut, yang merupakan komponen-komponen utama dalam struktur dokumen HTML. Hal ini menjadi fondasi dari setiap halaman web, memungkinkan pengembang untuk merancang dan menyusun konten dengan cara yang terstruktur dan dapat diakses. Berikut adalah penjelasan tentang tag, elemen, dan atribut dalam konteks pengembangan web.

1. **Tag**

   Tag adalah elemen dasar dalam HTML yang digunakan untuk menandai atau mengelompokkan bagian-bagian tertentu dari dokumen. Tag biasanya terdiri dari tag pembuka dan tag penutup, dan konten yang berada di antara keduanya adalah

bagian yang ditandai. Contoh tag dasar adalah <p> untuk paragraf atau <h1> hingga <h6> untuk judul.

2. **Elemen**
   Elemen adalah kombinasi dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Ketika tag dibuka, konten ditempatkan di dalamnya, dan kemudian tag penutup digunakan untuk menyelesaikan elemen. Elemen membentuk struktur dasar dokumen HTML dan menentukan bagaimana konten akan ditampilkan di browser.
3. **Atribut**
   Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen dan sering kali digunakan untuk mengonfigurasi atau menyesuaikan elemen tersebut. Atribut ditempatkan di dalam tag pembuka dan biasanya memiliki nilai yang memberikan detail tentang elemen tersebut. Sebagai contoh:

   ```
   <img src="gambar.jpg" alt="Deskripsi gambar">
   <a href="https://www.contohwebsite.com">Link ke contoh website</a>
   ```

   Dalam contoh di atas, src dan alt adalah atribut dari elemen gambar (<img>), sementara href adalah atribut dari elemen tautan (<a>).

Dengan menggunakan struktur HTML dengan benar, pengembang dapat membuat konten yang mudah dimengerti oleh browser dan mesin pencari, meningkatkan pengalaman pengguna dan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dokumen HTML yang valid memberikan sejumlah manfaat, termasuk konsistensi antar browser, perbaikan aksesibilitas, dan kinerja yang lebih baik.

Mengapa Validitas HTML Penting?

1. Konsistensi Antar Browser: Dokumen HTML yang valid memiliki kemungkinan lebih besar untuk diinterpretasikan dengan konsisten oleh berbagai browser. Hal ini dapat mengurangi risiko

kesalahan tampilan atau perilaku yang tidak diinginkan di antara platform yang berbeda.

2. Perbaikan Aksesibilitas: Validitas HTML adalah langkah penting untuk meningkatkan aksesibilitas situs web. Kode yang mematuhi standar memberikan dasar yang lebih solid untuk pembaca layar dan teknologi bantu lainnya, memastikan bahwa situs dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
3. Optimasi SEO: Mesin pencari, seperti Google, memberikan perhatian khusus pada situs web yang mematuhi standar. Dokumen HTML yang valid dapat meningkatkan keterbacaan dan pemahaman konten oleh mesin pencari, memberikan potensi lebih besar untuk peringkat yang lebih tinggi dalam hasil pencarian.
4. Kinerja yang Lebih Baik: Dokumen HTML yang valid cenderung lebih efisien diproses oleh browser, menghasilkan waktu pemuatan halaman yang lebih cepat. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi risiko kehilangan pengunjung karena waktu pemuatan yang lama.

Bagaimana Memastikan Validitas HTML?

1. Gunakan Validator W3C: Alat validasi resmi dari W3C dapat memeriksa dan memberikan laporan tentang kesalahan atau pelanggaran standar dalam dokumen HTML. Alat ini membantu memastikan bahwa kode mematuhi pedoman resmi.
2. Perhatikan Struktur Kode: Pastikan bahwa struktur dasar HTML, seperti tag pembuka dan penutup yang sejajar, diikuti. Hindari penggunaan tag yang telah usang atau tidak direkomendasikan.
3. Gunakan Atribut Secara Benar: Perhatikan penggunaan atribut dalam tag HTML. Pastikan bahwa atribut yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung kesalahan sintaks.
4. Periksa CSS dan JavaScript: Dokumen HTML sering terkait erat dengan CSS dan JavaScript. Pastikan bahwa kode CSS dan JavaScript juga mematuhi standar untuk mendukung validitas secara keseluruhan.

5. Uji pada Berbagai Browser: Setelah memastikan validitas HTML, uji situs web pada berbagai browser untuk memastikan konsistensi tampilan dan fungsi.

Memprioritaskan validitas dokumen HTML bukan hanya tugas teknis, tetapi juga strategi yang cerdas untuk meningkatkan kualitas dan kinerja situs web. Dengan mematuhi standar yang ditetapkan, kita tidak hanya memperbaiki pengalaman pengguna tetapi juga membuka pintu untuk manfaat SEO dan dukungan teknologi aksesibilitas yang lebih baik.

C. STRUKTUR HALAMAN HTML

Struktur halaman HTML adalah kerangka dasar yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML mengorganisir konten dalam dokumen web dan memberikan struktur dasar yang diperlukan untuk mempresentasikan informasi di browser. Berikut adalah struktur dasar sebuah halaman HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Judul Halaman</title>
   <!-- Link ke stylesheet atau script tambahan dapat ditempatkan di sini -->
</head>
<body>
   <!-- Konten halaman ditempatkan di sini -->
   <header>
      <!-- Bagian untuk header atau bagian atas halaman -->
      <h1>Judul Halaman Utama</h1>
      <nav>
```

```
        <!-- Navigasi menu dapat ditempatkan di sini -->
        <ul>
          <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
          <li><a href="#section2">Section 2</a></li>
          <!-- ... -->
        </ul>
      </nav>
    </header>
    <main>
      <!-- Bagian utama konten halaman -->
      <section id="section1">
        <!-- Bagian 1 konten halaman -->
        <h2>Subjudul Bagian 1</h2>
        <p>Isi dari bagian 1.</p>
      </section>
      <section id="section2">
        <!-- Bagian 2 konten halaman -->
        <h2>Subjudul Bagian 2</h2>
        <p>Isi dari bagian 2.</p>
      </section>
      <!-- ... -->
    </main>
    <footer>
      <!-- Bagian untuk footer atau bagian bawah halaman -->
      <p>Hak Cipta © 2023 Nama Anda. Hak Cipta dilindungi undang-undang.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Penjelasan singkat mengenai struktur tersebut:

1. <!DOCTYPE html>: Mendefinisikan tipe dokumen HTML yang digunakan (HTML5 dalam contoh di atas).

2. <html lang="en">: Memulai elemen root yang menandakan awal dari dokumen HTML. Atribut lang memberikan informasi tentang bahasa yang digunakan pada halaman.

3. <head>: Ini adalah bagian kepala halaman dan berisi informasi meta, judul halaman, dan referensi ke stylesheet atau script tambahan.
   - <meta charset="UTF-8">: Menentukan pengaturan karakter untuk halaman (UTF-8 digunakan untuk mendukung karakter internasional).
   - <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: Menentukan cara browser harus menampilkan halaman pada perangkat dengan berbagai lebar layar (responsif).
   - <title>: Menetapkan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser.
4. <body>: Ini adalah bagian utama yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web.
   - <header>: Bagian untuk elemen-elemen di bagian atas halaman, seperti judul utama dan menu navigasi.
   - <main>: Bagian utama konten halaman.
   - <section>: Mendefinisikan bagian-bagian dari halaman. Ini membantu mengelompokkan dan memisahkan konten ke dalam unit yang lebih kecil.
   - <footer>: Bagian untuk elemen-elemen di bagian bawah halaman, seperti keterangan hak cipta atau tautan ke halaman terkait.

Setiap elemen HTML memiliki peran dan fungsi tertentu dalam membentuk struktur keseluruhan halaman web, dan mereka dapat digunakan atau diubah sesuai kebutuhan proyek tertentu.

D. FORMATTING TEKS DAN HYPERLINK

Dalam HTML, pengguna dapat mengatur format teks dan menambahkan hyperlink untuk meningkatkan interaktivitas dan navigasi.

Formatting teks merujuk pada cara teks ditata atau diatur untuk mencapai tampilan yang diinginkan. Ini mencakup berbagai elemen seperti jenis huruf, ukuran huruf, gaya teks (misalnya, tebal atau miring), warna teks, spasi antarbaris, dan sebagainya. Pemformatan teks memainkan peran penting dalam membuat dokumen yang mudah dibaca dan menarik. Beberapa alat pengolahan kata, editor teks, dan platform penyunting menyediakan opsi pemformatan yang luas untuk memberikan keberagaman dan kreativitas dalam penulisan.

Contoh pemformatan teks termasuk:

1. Jenis Huruf (Font): Memilih jenis huruf yang digunakan, seperti Arial, Times New Roman, atau Courier New.
2. Ukuran Huruf: Menentukan ukuran huruf untuk menyesuaikan kebutuhan dokumen.
3. Gaya Teks: Memberikan gaya teks seperti tebal, miring, atau garis bawah.
4. Warna Teks: Mengubah warna huruf untuk menarik perhatian atau mencocokkan tema dokumen.
5. Spasi Antarbaris: Menyesuaikan jarak antara baris dalam teks.

Hyperlink adalah tautan atau jalan pintas elektronik yang menghubungkan satu halaman web atau dokumen elektronik dengan yang lainnya. Hyperlink memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melompat dari satu bagian informasi ke bagian lain tanpa perlu menjelajahi seluruh dokumen atau situs web. Hyperlink dapat berupa teks atau gambar yang dapat diklik.

Contoh hyperlink termasuk:

- Tautan teks: Sebuah kata atau frase yang dapat diklik untuk membuka halaman web atau dokumen lain.

- Gambar yang dapat diklik: Sebuah gambar yang, ketika diklik, mengarahkan pengguna ke tujuan tertentu.
- Tautan dalam dokumen: Tautan yang menghubungkan bagian dokumen satu dengan yang lain, memungkinkan navigasi cepat.

Hyperlink sangat umum dalam lingkungan web dan menyediakan cara efisien untuk mengorganisir dan menghubungkan informasi secara daring. Pada umumnya, hyperlink ditetapkan dengan menggunakan HTML di web, tetapi banyak platform dan perangkat lunak penyunting dokumen menyediakan antarmuka grafis untuk menambahkan hyperlink tanpa memerlukan pengetahuan khusus tentang kode HTML.

Berikut adalah beberapa elemen HTML yang digunakan untuk formatting teks dan membuat hyperlink:

Formatting Teks:

1. **Heading (Judul):**
   Menggunakan tag <h1> hingga <h6> untuk menetapkan tingkat heading.
   ```
   <h1>Judul Utama</h1>
   <h2>Judul Sekunder</h2>
   ```

2. **Paragraf:**
   Gunakan tag <p> untuk menandai paragraf.
   ```
   <p>Ini adalah paragraf teks.</p>
   ```

3. **Bold dan Italic:**
   Tag untuk teks tebal (bold) dan untuk teks miring (italic).
   ```
   <p><strong>TeksTebal</strong>dan<em>Teks
   Miring</em></p>
   ```

4. **Underline dan Strikethrough:**
   Tag <u> untuk teks bergaris bawah dan <s> untuk teks yang diubah melalui (strikethrough).
   ```
   <p><u>Teks dengan Garis Bawah</u></p>
   ```

<s>Teks yang Diubah Melalui</s>

Hyperlink:

1. **Link Teks:**
   Menggunakan tag <a> untuk membuat hyperlink.
   Tautan ke Contoh

2. **Link Gambar:**
   Menyematkan hyperlink pada gambar menggunakan tag <a> di sekitar tag <img>.
   <img src="gambar.jpg" alt="Deskripsi Gambar">

3. **Link ke Bagian Halaman (Anchor):**
   Menetapkan id pada elemen dan menggunakan tag <a> untuk membuat hyperlink ke bagian halaman tersebut.
   <h2 id="bagian1">Bagian 1</h2>
   Menuju ke Bagian 1

Dalam pembuatan halaman web menggunakan HTML, penggunaan tautan atau yang disebut dengan links menjadi sangat penting untuk menghubungkan berbagai halaman atau sumber daya. Terdapat dua jenis tautan utama yang digunakan: Internal Links (tautan internal) dan External Links (tautan eksternal).

- **Internal Links (Tautan Internal)**
  Tautan internal merujuk pada tautan yang menghubungkan halaman-halaman di dalam situs web yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan navigasi yang mudah antar-halaman dan membuat pengalaman pengguna lebih lancar. Cara membuat tautan internal pada HTML adalah dengan menggunakan elemen <a> (anchor) dan menentukan atribut href dengan nama file atau path halaman yang ingin dihubungkan.

  Contoh penggunaan tautan internal:
  Halaman 1
  Halaman 2

- **External Links (Tautan Eksternal)**
  Tautan eksternal menghubungkan halaman web dengan sumber daya atau halaman lain di luar situs web yang sedang dibuat. Hal ini bisa berupa tautan ke situs web lain, file eksternal, atau sumber daya online lainnya. Penggunaan tautan eksternal pada HTML juga menggunakan elemen <a>, tetapi kali ini atribut href akan berisi URL lengkap atau alamat file eksternal yang ingin dihubungkan.

  Contoh penggunaan tautan eksternal:
  Situs Web Contoh
  Dokumen PDF

  Perbedaan Utama
  1. Lokasi Tujuan: Internal links mengarahkan ke halaman-halaman di dalam situs web yang sama, sedangkan external links mengarahkan ke sumber daya atau halaman di luar situs web.
  2. Penulisan URL: Pada internal links, hanya perlu menyebutkan nama file atau path halaman dalam atribut href. Pada external links, perlu menyertakan URL lengkap atau alamat file eksternal.

  Dengan memahami perbedaan antara internal links dan external links, pengembang web dapat membangun struktur navigasi yang efektif dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik saat menjelajahi situs web.

E. TABEL HTML

Tabel adalah salah satu elemen fundamental dalam pembuatan halaman web. Dengan menggunakan HTML, kita dapat membuat tabel untuk menampilkan data secara terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat tabel pada HTML:

1. Struktur Dasar Tabel

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tabel HTML</title>
</head>
<body>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Kolom 1</th>
            <th>Kolom 2</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Baris 1, Kolom 1</td>
            <td>Baris 1, Kolom 2</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Baris 2, Kolom 1</td>
            <td>Baris 2, Kolom 2</td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>
```

2. Penjelasan Struktur Dasar

- Tag <table> digunakan untuk membuat tabel.
- Tag <tr> digunakan untuk membuat baris dalam tabel.
- Tag <th> digunakan untuk membuat sel header (judul kolom).
- Tag <td> digunakan untuk membuat sel data.

3. Atribut border

Atribut border pada tag <table> menentukan lebar batas (border) pada tabel. Nilai atribut ini bisa diatur sesuai kebutuhan.

Tag <table> adalah salah satu tag HTML yang digunakan untuk membuat tabel di dalam dokumen HTML. Tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom, sehingga informasi dapat disajikan dengan rapi dan terstruktur. Di bawah ini adalah beberapa informasi penting tentang tag <table>:

1. Elemen Induk: <table> adalah elemen induk atau wadah utama untuk elemen-elemen tabel. Semua elemen tabel, seperti baris dan sel, ditempatkan di dalam <table>.
2. Elemen-Anak: Elemen yang umumnya digunakan di dalam tabel meliputi:
3. <tr> (Table Row): Digunakan untuk mendefinisikan baris dalam tabel.
4. <th> (Table Header Cell): Digunakan untuk mendefinisikan sel kepala (header) dalam tabel. Biasanya digunakan di baris pertama atau atas kolom.
5. <td> (Table Data Cell): Digunakan untuk mendefinisikan sel data dalam tabel. Ini adalah sel standar yang berisi informasi.
6. Atribut Penting: Ada beberapa atribut yang bisa digunakan dalam tag <table> dan elemen anaknya, seperti border, cellspacing, dan cellpadding. Atribut-atribut ini dapat digunakan untuk mengontrol tampilan dan perilaku tabel.
7. Struktur Tabel: Tabel HTML terdiri dari baris (elemen <tr>) dan setiap baris dapat berisi sel kepala (elemen <th>) atau sel data (elemen <td>). Sel kepala biasanya ditempatkan di baris pertama (biasanya di dalam elemen <thead>), sementara sel data ditempatkan di bawahnya.
8. Aksesibilitas: Penggunaan yang benar dari tag <table> dan atribut aksesibilitas seperti scope, headers, dan id sangat penting untuk memastikan tabel dapat diakses dengan baik oleh perangkat pembantu seperti pembaca layar.

Contoh penggunaan tag <table> dalam HTML:

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nama</th>
      <th scope="col">Usia</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>John</td>
      <td>30</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jane</td>
      <td>28</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Kode di atas menciptakan tabel sederhana dengan dua baris dan dua kolom, serta elemen kepala. Tag <table> digunakan sebagai wadah utama untuk mengorganisir struktur tabel dan mengontrol atribut seperti border.

Merging cells dalam tabel HTML memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa sel (cells) menjadi satu sel yang lebih besar. Hal ini dapat berguna ketika kita ingin membuat tata letak yang lebih kompleks atau menampilkan data yang memiliki hierarki atau hubungan khusus. Untuk melakukan merging sel, dapat menggunakan atribut HTML bernama rowspan atau colspan.

1. **colspan (Column Span):** Atribut colspan memungkinkan Anda untuk menggabungkan sel ke arah horizontal, yaitu menyatukan beberapa kolom menjadi satu.

Contoh:

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>Cell 1</td>
    <td colspan="2">Merged Cells 2-3</td>
    <td>Cell 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cell 5</td>
    <td>Cell 6</td>
    <td>Cell 7</td>
    <td>Cell 8</td>
  </tr>
</table>
```

Dalam contoh di atas, sel kedua (<td colspan="2">Merged Cells 2-3</td>) menggabungkan dua kolom ke depan (kolom 2 dan 3).

2. **rowspan (Row Span):**
   Atribut rowspan memungkinkan untuk menggabungkan sel ke arah vertikal, yaitu menyatukan beberapa baris menjadi satu.

   Contoh:

```
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="2">Merged Cells 1-2</td>
    <td>Cell 3</td>
    <td>Cell 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cell 5</td>
    <td>Cell 6</td>
  </tr>
</table>
```

Dalam contoh di atas, sel pertama (<td rowspan="2">Merged Cells 1-2</td>) menggabungkan dua baris ke bawah (baris 1 dan 2).

Menggunakan colspan dan rowspan secara bersamaan juga mungkin, memungkinkan untuk membuat sel yang melibatkan beberapa baris dan kolom.

Perlu diingat bahwa penggunaan merging sel harus diterapkan dengan hati-hati untuk memastikan struktur tabel tetap konsisten dan mudah dipahami. Terlalu banyak merging sel dapat membuat tabel sulit dibaca dan dipahami.

F. RANGKUMAN

TAG HTML membahas penggunaan tag atau penanda dalam pembuatan halaman web. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan tata letak konten pada halaman web. Tag HTML ditempatkan dalam pasangan, terdiri dari tag pembuka dan tag penutup yang mengelilingi konten. Sebagian besar halaman web terdiri dari elemen-elemen dasar seperti <html>, <head>, dan <body>. Tag <html> menandakan awal dan akhir dari dokumen HTML, <head> berisi informasi meta dan tautan ke sumber daya luar, sedangkan <body> mengandung konten utama. Selain itu, tag seperti <p> digunakan untuk paragraf, <a> untuk membuat tautan, dan <img> untuk menampilkan gambar. Struktur tag HTML menciptakan kerangka kerja dasar untuk desain halaman web, dan penggunaannya yang benar memastikan interpretasi yang tepat oleh browser. Pengetahuan tentang tag HTML menjadi kunci dalam pengembangan web, karena hal itu memungkinkan pembuat konten untuk mengontrol dan menyusun informasi secara hierarkis dalam dokumen HTML.

Berikut adalah rangkuman tentang tag HTML:

1. Struktur Dasar:
   - <html>: Mulai dan akhiri dokumen HTML.
   - <head>: Berisi informasi tentang dokumen.
   - <title>: Menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser.
   - <body>: Berisi konten utama dokumen.
2. Elemen Teks:
   - <p>: Paragraf.
   - <h1>, <h2>, ..., <h6>: Heading dengan tingkat kepentingan yang berbeda.
   - atau <b>: Memberi teks tebal.
   - atau <i>: Memberi teks miring.
   3. Daftar:
   - : Daftar tak terurut.
   - : Daftar terurut.
   - : Item dalam daftar.
4. Link dan Gambar:
   - <a>: Membuat tautan hyperlink.
   - <img>: Menyisipkan gambar.
5. Formulir:
   - <form>: Membuat formulir.
   - <input>: Menyediakan elemen input dalam formulir.
   - <textarea>: Menyediakan area teks besar dalam formulir.
6. Tabel:
   - <table>: Membuat tabel.
   - <tr>: Baris dalam tabel.
   - <td>: Sel dalam tabel.

Dengan menggunakan tag-tag HTML ini, pengembang web dapat membuat halaman web yang terstruktur dan dapat diakses dengan mudah oleh browser.

G. TES FORMATIF

1. Apa singkatan dari HTML?
   a) Hyper Text Markup Language
   b) High Technology Markup Language
   c) Hyperlink Text Management Language
   d) Home Tool Markup Language

2. Tag HTML mana yang digunakan untuk membuat hyperlink?
   a) <link>
   b) <a>
   c) <href>
   d) <url>

3. Apa yang dilakukan tag <img> dalam HTML?
   a) Membuat hyperlink
   b) Menampilkan gambar
   c) Membuat tabel
   d) Membuat daftar

4. Tag HTML mana yang digunakan untuk membuat daftar yang berurutan (ordered list)?
   a)
   b)
   c)
   d) <dl>

5. Tag HTML mana yang digunakan untuk membuat judul halaman web?
   a) <title>
   b) <header>
   c) <h1>
   d) <heading>

6. Apa perbedaan antara tag dan dalam HTML?
   a) Tidak ada perbedaan

b) digunakan untuk teks, sedangkan digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen lain
c) digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen lain, sedangkan digunakan untuk teks
d) dan hanya digunakan untuk memformat teks

7. Tag HTML mana yang digunakan untuk membuat baris baru?
a) <break>
b) <line>
c)
d) <newline>

8. Apa yang dimaksud dengan "CSS" dalam konteks HTML?
a) Cascading Style Sheet
b) Computer System Syntax
c) Creative Style Selector
d) Cascading System Script

9. Tag HTML mana yang digunakan untuk membuat formulir input teks?
a) <input>
b) <text>
c) <textbox>
d) <form>

10. Apa yang dimaksud dengan "DOCTYPE" dalam HTML?
a) Dokumen HTML yang dihasilkan
b) Jenis font yang digunakan dalam HTML
c) Deklarasi tipe dokumen HTML
d) Kode JavaScript dalam HTML

H. LATIHAN

1. Buatlah halaman HTML sederhana dengan elemen-elemen dasar seperti <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <title>, dan <body>. Tambahkan beberapa elemen seperti paragraf, judul, dan daftar.
2. Buatlah tabel HTML yang berisi informasi fiktif seperti daftar nama, usia, dan alamat. Gunakan elemen-elemen seperti <table>, <tr>, <th>, dan <td>.

KEGIATAN BELAJAR 3

IMAGES DAN TABEL PADA PEMPROGRAMAN WEB

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang gambar dan tabel pada pemprograman web. Gambar dan tabel adalah dua elemen penting dalam pemrograman web yang digunakan untuk menghadirkan konten visual dan data tabular kepada pengguna. Berikut adalah deskripsi singkat tentang kedua elemen tersebut:

1. Gambar (Images):
   a. *Deskripsi*:
      Gambar digunakan untuk menyajikan elemen visual dalam halaman web. Ini bisa berupa foto, ilustrasi, logo, atau grafik lainnya. Gambar digunakan untuk mempercantik tampilan halaman, menjelaskan konsep, dan mendukung konten teks.
   b. *Penggunaan*:
      Gambar dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan tag HTML <img>. Anda perlu menyediakan URL gambar untuk menampilkan gambar tersebut. Atau, Anda bisa menggunakan CSS untuk mengatur tampilan gambar, seperti ukuran, tinggi, lebar, dan efek hover.
   c. *Sumber Gambar*:
      Gambar dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya pustaka gambar gratis yaitu Unsplash, Pexels.

2. Tabel (Tables):
   a. *Deskripsi*:
      Tabel digunakan untuk mengorganisir data tabular dalam bentuk baris dan kolom. Ini adalah cara yang baik untuk menampilkan informasi yang memiliki hubungan dan perbandingan yang jelas, seperti jadwal, data statistik, atau daftar produk.

b. *Penggunaan*:
   Tabel dibuat dengan menggunakan tag HTML <table>, dan baris dan kolom dalam tabel didefinisikan dengan menggunakan tag seperti <tr> (baris), <td> (sel data), dan <th> (sel header). Mahasiswa juga dapat menggunakan CSS untuk mengatur tampilan tabel, seperti warna, garis tepi, dan ukuran font.
c. *Sumber Data*:
   Data dalam tabel dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk database, file CSV, atau input pengguna. Ini dapat dihasilkan secara dinamis dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript, atau Python.

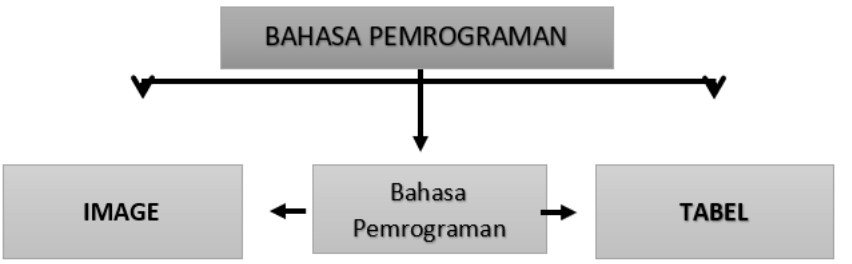
KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki Kompetensi pembelajaran dari materi tentang penggunaan gambar (images) dan tabel (tables) dalam pemrograman web dapat mencakup berbagai aspek. Berikut adalah kompetensi utama yang dapat diperoleh dari mempelajari materi ini:

1. *Pemahaman Dasar HTML dan CSS.*
   Mahasiswa mampu mengintegrasikan gambar dan tabel dalam halaman web, mahasiswa perlu memahami dasar HTML (Hypertext Markup Language) dan CSS (Cascading Style Sheets). Ini mencakup penentuan struktur dan tampilan elemen-elemen tersebut.
2. *Penggunaan Tag dan Atribut HTML.*
   Mahasiswa perlu tahu cara menggunakan tag HTML yang berkaitan dengan gambar (seperti <img>) dan tabel (seperti <table>, <tr>, <td>, dsb.), serta atribut-atribut yang relevan untuk mengontrol perilaku dan tampilan mereka.
3. *Optimalisasi Gambar.*
   Mempelajari proses pengoptimalan gambar untuk web adalah penting agar situs web dapat dimuat dengan cepat dan meminimalkan penggunaan bandwidth.

4. *Desain Responsif.*
   Mahasiswa perlu memahami cara membuat gambar dan tabel responsif, sehingga tampil dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar.
5. *Aksesibilitas Web*
   Mahasiswa memahami pentingnya prinsip-prinsip aksesibilitas web, termasuk penggunaan atribut alt untuk gambar agar situs mahasiswa dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.
6. *Pengaturan Tabel*
   Mahasiswa mempelajari cara menyusun dan mengatur tabel dengan baik, termasuk header tabel, penggabungan sel, dan penambahan elemen-elemen lainnya seperti judul dan catatan kaki.
7. *Pengaturan CSS*
   Mahasiswa memahami cara menggunakan CSS untuk mengubah tampilan gambar dan tabel, termasuk pemilihan warna, ukuran, tata letak, dan efek lainnya.
8. *Kreativitas dalam Desain*
   Mahasiswa mampu menggabungkan gambar dan tabel dengan baik untuk menciptakan desain web yang menarik dan efektif.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGGUNAAN GAMBAR (IMAGES) DALAM PEMROGRAMAN WEB

1. Pengenalan Gambar dalam Web

Gambar dalam web adalah konsep dasar yang berkaitan dengan penggunaan gambar (images) sebagai elemen visual dalam halaman web. Gambar memiliki peran penting dalam meningkatkan estetika dan pemahaman konten pada sebuah situs web. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipahami dalam pengenalan gambar dalam web:

a) ***Elemen HTML <img>***: Dalam HTML, gambar ditempatkan menggunakan elemen <img>. Ini adalah elemen khusus yang digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web. Contoh penggunaan sederhana elemen <img>:

htmlCopy code

```
<img src="gambar.jpg" alt="Deskripsi Gambar" width="300" height="200">
```

- **src**: Ini adalah atribut yang menunjukkan lokasi (URL) gambar yang akan ditampilkan.
- **alt**: Atribut ini memberikan deskripsi singkat tentang gambar, dan ini sangat penting untuk aksesibilitas web. Jika gambar gagal dimuat, teks ini akan ditampilkan sebagai pengganti.
- **width dan height**: Atribut-atribut ini mengontrol lebar dan tinggi gambar. Menentukan ukuran gambar dapat membantu mengatur tata letak halaman.

b) ***Format Gambar***: Gambar dalam web dapat memiliki berbagai format, seperti JPEG, PNG, GIF, dan lainnya. Pemilihan format gambar harus mempertimbangkan kualitas gambar, transparansi, dan ukuran file. Misalnya, JPEG cocok untuk gambar berwarna tinggi dengan kompresi yang baik, sementara PNG lebih baik digunakan untuk gambar dengan transparansi.

c) ***Optimasi Gambar***: Ukuran file gambar dapat memengaruhi waktu muat halaman web. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan gambar untuk web dengan mengompresinya tanpa mengorbankan kualitas terlalu banyak. Alat-alat seperti Photoshop atau kompresor gambar online dapat digunakan untuk ini.
d) ***Responsifitas Gambar***: Dalam desain responsif web, gambar perlu diatur agar terlihat baik pada berbagai perangkat dan resolusi layar. Ini dapat dicapai dengan menggunakan CSS dan teknik seperti Media Queries.
e) ***Penggunaan Gambar dalam Konten***: Gambar dalam web dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk ilustrasi, pemahaman konten, dekorasi, dan lainnya. Pastikan gambar yang Anda gunakan mendukung dan memperkaya konten halaman web Anda.
f) ***Hak Cipta dan Izin***: Pastikan memiliki hak cipta atau izin yang diperlukan untuk menggunakan gambar di situs web. Menggunakan gambar tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum.

Penggunaan gambar yang tepat dalam halaman web dapat meningkatkan daya tarik visual dan membantu pengguna memahami konten dengan lebih baik. Selain itu, praktik terbaik dalam optimasi gambar dan responsifitas akan memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan waktu muat yang lebih cepat.

2. Memasukkan Gambar dalam Halaman Web

a. Menggunakan Tag <img>

Untuk memasukkan gambar ke dalam halaman web, Anda dapat menggunakan tag HTML <img>. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah tentang cara memasukkan gambar menggunakan tag <img>:

```
<img src="sumber_gambar.jpg" alt="Deskripsi Gambar" width="300" height="200">
```

- <*img*>: Ini adalah tag HTML yang digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web.

b. Attribut Gambar (src, alt, width, height)

- *src (Sumber Gambar):* Atribut src (source) adalah atribut yang paling penting dalam tag <img>. Atribut ini digunakan untuk menentukan lokasi atau URL gambar yang akan ditampilkan di halaman web. Anda harus memberikan path lengkap atau URL gambar dalam nilai atribut ini. Misalnya:

```
src="sumber_gambar.jpg"
```

- *alt (Deskripsi Gambar):* Atribut alt adalah deskripsi singkat dari gambar. Ini adalah teks alternatif yang akan muncul jika gambar gagal dimuat atau jika pengguna memiliki perangkat yang tidak dapat menampilkan gambar. Ini juga penting untuk aksesibilitas web, karena membantu pembaca layar menjelaskan gambar kepada pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan. Misalnya:

```
alt="Deskripsi Gambar"
```

- *width dan height*: Atribut-atribut ini digunakan untuk mengontrol lebar dan tinggi gambar. Pengguna dapat menentukan nilai-nilai ini dalam piksel untuk mengatur ukuran gambar. Ini adalah opsional, dan jika tidak ditentukan, gambar akan ditampilkan dalam ukuran aslinya. Misalnya:

```
width="300" height="200"
```

Dengan menggunakan tag <img> seperti di atas, gambar akan ditampilkan di halaman web. Pastikan memiliki file gambar yang sesuai dengan path yang ditentukan dalam

atribut src, dan deskripsi gambar yang relevan dalam atribut alt. Berikut adalah contoh lengkapnya:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Contoh Gambar</title>
</head>
<body>
   <h1>Gambar di Halaman Web</h1>
   <img src="sumber_gambar.jpg" alt="Deskripsi Gambar" width="300" height="200">
</body>
</html>
```

Dengan kode di atas, gambar akan muncul di halaman web sesuai dengan atribut yang ditentukan dalam tag <img>.

3. Responsifitas Gambar

Responsifitas gambar dalam halaman web adalah kemampuan gambar untuk menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat, sehingga gambar tetap terlihat baik tanpa deformasi atau pemotongan yang tidak diinginkan. Salah satu cara untuk mencapai responsifitas gambar adalah melalui penggunaan Media Queries.

a. Media Queries

Media Queries adalah teknik dalam CSS yang memungkinkan untuk mengubah tampilan dan tata letak elemen-elemen pada halaman web berdasarkan karakteristik perangkat pengguna, seperti lebar layar, tinggi layar, orientasi (potrait atau landscape), dan lainnya. Ini memungkinkan Anda mengatur aturan CSS yang berbeda untuk berbagai situasi. Berikut adalah bagaimana proses menggunakan Media Queries untuk membuat gambar lebih responsif:

1) *Mendefinisikan Poin Istirahat (Breakpoints)*: Pertama, perlu mendefinisikan titik-titik istirahat di mana tata letak

gambar akan berubah. Contohnya, mungkin ingin mengubah ukuran gambar saat lebar layar kurang dari 600 piksel atau lebih dari 1200 piksel.

2) *Menambahkan Media Queries dalam CSS*: Setelah menentukan breakpoint yang sesuai, maka bisa menambahkan media queries dalam file CSS. Contoh penggunaan media queries dalam CSS:

```
/* Gaya gambar untuk layar yang lebih kecil dari 600px */
@media (max-width: 600px) {
img {
width: 100%; /* Gambar akan mengisi lebar container */
height: auto; /* Gambar akan menyesuaikan tinggi sesuai
        lebar yang diatur */
}
}

/* Gaya gambar untuk layar yang lebih besar dari 1200px
        */
@media (min-width: 1200px) {
  img {
width: 50%; /* Gambar akan memiliki lebar 50% dari
        container */
height: auto; /* Gambar akan menyesuaikan tinggi sesuai
        lebar yang diatur */
}
}
```

Mendefinisikan dua set aturan CSS yang berbeda untuk gambar. Pertama, jika lebar layar kurang dari 600 piksel, gambar akan mengisi lebar kontainer dan tingginya akan disesuaikan. Kedua, jika lebar layar lebih besar dari 1200 piksel, gambar akan memiliki lebar 50% dari kontainer dan tingginya akan disesuaikan.

Dengan menggunakan Media Queries, dapat mengatur responsifitas gambar dan tata letak elemen-elemen lainnya sesuai dengan berbagai kondisi layar, sehingga pengguna dapat mengakses konten dengan nyaman tanpa mengorbankan tampilan atau fungsionalitas pada berbagai perangkat dan ukuran layar yang berbeda.

b. Gambar Resolusi Tinggi (Retina)

Responsifitas gambar dalam halaman web terkait dengan bagaimana gambar berperilaku dengan baik pada berbagai perangkat dan resolusi layar. Salah satu aspek penting dari responsifitas gambar adalah mendukung gambar resolusi tinggi atau "Retina display." Retina display adalah teknologi layar yang diperkenalkan oleh Apple pada perangkat-perangkatnya, seperti iPhone dan MacBook, yang memiliki piksel yang sangat padat, sehingga membuat tampilan lebih tajam dan jernih. Berikut adalah penjelasan tentang responsifitas gambar terkait dengan gambar resolusi tinggi:

- *Gambar Resolusi Tinggi (Retina):* Perangkat dengan layar Retina memiliki dua kali lebih banyak piksel dibandingkan dengan layar biasa dengan ukuran yang sama. Ini berarti gambar dengan resolusi tinggi (lebih banyak piksel) akan terlihat lebih tajam dan jernih pada layar Retina.
- *Masalah dengan Gambar Resolusi Tinggi:* Jika Anda menggunakan gambar dengan resolusi standar pada halaman web yang ditampilkan pada perangkat dengan layar Retina, gambar tersebut mungkin akan terlihat buram dan kurang tajam. Ini karena perangkat Retina akan mencoba memperbesar gambar dengan resolusi standar untuk menyesuaikan dengan resolusi layarnya yang lebih tinggi.
- *Solusi Menggunakan Gambar Resolusi Tinggi:* Untuk mengatasi masalah ini dan mendukung gambar resolusi tinggi pada layar Retina, Anda dapat melakukan hal berikut:

- *Menggandakan Resolusi Gambar:* Buat dua versi gambar, satu dengan resolusi standar dan satu dengan resolusi tinggi. Versi dengan resolusi tinggi harus memiliki dua kali lebih banyak piksel dalam lebar dan tinggi daripada versi standar.
- *Menggunakan Media Queries:* Anda dapat menggunakan Media Queries untuk mendeteksi perangkat dengan layar Retina dan mengarahkan mereka untuk memuat versi gambar dengan resolusi tinggi. Berikut contoh CSS Media Queries untuk melakukan ini:

```
/* Gambar dengan resolusi standar untuk layar non-Retina */
img {
    src: 'gambar-standar.jpg';
}

/* Gambar dengan resolusi tinggi untuk layar Retina */
@media (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), (min-resolution: 192dpi) {
    img {
        src: 'gambar-tinggi.jpg';
    }
}
```

- ***Menyertakan Atribut srcset:* HTML5 memungkinkan untuk menyertakan atribut srcset pada tag <img>. Dengan atribut ini, dapat menentukan berbagai versi gambar dengan resolusi yang berbeda dan browser akan memilih gambar yang paling sesuai berdasarkan kemampuan perangkat.

```
<img src="gambar-standar.jpg" srcset="gambar-standar.jpg 1x, gambar-tinggi.jpg 2x" alt="Deskripsi Gambar">
```

Dengan mendukung gambar resolusi tinggi (Retina), Anda dapat meningkatkan kualitas tampilan gambar pada perangkat-perangkat dengan layar yang sangat tajam, seperti perangkat Apple dengan teknologi Retina display.

B. PENGGUNAAN TABEL DALAM PEMROGRAMAN WEB

1. Membuat Tabel HTML

   Tabel dalam pemrograman web digunakan untuk menyusun data dalam format berbaris dan berkolom. Untuk membuat tabel HTML, Anda perlu memahami struktur dasar tabel dan cara menggabungkan sel-sel tabel. Berikut penjelasannya:

   a. Struktur Dasar Tabel

      Struktur dasar tabel HTML terdiri dari beberapa elemen penting:

      - <table>: Ini adalah elemen utama yang digunakan untuk membuat tabel. Semua elemen tabel lainnya ditempatkan di dalam elemen <table>.
      - <tr> (TableRow): Elemen ini digunakan untuk mendefinisikan baris dalam tabel. Setiap baris tabel harus dikelilingi oleh tag <tr>.
      - <th> (TableHeader): Elemen ini digunakan untuk mendefinisikan header kolom. Biasanya, elemen <th> digunakan di baris pertama tabel untuk menyediakan judul atau label untuk setiap kolom.
      - <td> (TableData): Elemen ini digunakan untuk mendefinisikan sel data dalam tabel. Sel-sel ini berisi informasi atau data yang ingin Anda tampilkan.

Contoh Struktur Dasar Tabel HTML:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nama</th>
    <th>Usia</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>25</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>30</td>
  </tr></table>
```

Dalam contoh di atas, kami memiliki tabel sederhana dengan dua kolom (Nama dan Usia) dan dua baris data (John dan Mary).

b. Menggabungkan Sel Tabel

Menggabungkan sel-sel tabel dalam beberapa cara, terutama jika ingin menyatukan beberapa sel untuk menciptakan efek visual atau tata letak yang lebih kompleks. Beberapa atribut HTML yang digunakan untuk menggabungkan sel-sel tabel adalah:

- colspan: Atribut ini memungkinkan Anda menggabungkan beberapa sel dalam satu baris secara horizontal (sepanjang kolom).

```
<table>
    <tr>
        <th>Nama</th>
        <th colspan="2">Detail</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>John</td>
        <td>25</td>
        <td>Programmer</td>
    </tr>
</table>
```

- rowspan: Atribut ini memungkinkan Anda menggabungkan beberapa sel dalam satu kolom secara vertikal (sepanjang baris).

```
<table>
    <tr>
        <th>Nama</th>
        <th>Usia</th>
        <th>Pekerjaan</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>John</td>
        <td rowspan="2">25</td>
        <td>Programmer</td>
    </tr>
```

```
    <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Designer</td>
    </tr>
</table>
```

Dalam kedua contoh di atas, atribut colspan dan rowspan digunakan untuk menggabungkan sel-sel tabel untuk menciptakan tampilan yang lebih kompleks dan terstruktur.

2. Menyusun Data dalam Tabel

Dalam hal ini, penggunaan <th> untuk header dan <td> untuk data adalah komponen utama dalam membuat tabel yang mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Penggunaan <th> untuk Header

1) Elemen <th> (Table Header) digunakan untuk mendefinisikan header kolom dalam tabel. Header ini biasanya berisi judul atau label yang menjelaskan konten kolom di bawahnya. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam kolom tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan <th>:
2) Elemen <th> biasanya ditempatkan di baris pertama (<tr>) tabel sebagai judul kolom.
3) Gaya (styling) elemen <th> dapat diubah menggunakan CSS untuk membedakan tampilan header dari sel data (<td>).

Penggunaan elemen <th> juga memungkinkan pembaca layar dan mesin pencari memahami struktur dan relevansi data dengan lebih baik. Contoh penggunaan <th>:

```
<table>
    <tr>
        <th>Nama</th>
        <th>Usia</th>
        <th>Pekerjaan</th>
    </tr>
    <tr>
```

```
            <td>John</td>
            <td>25</td>
            <td>Programmer</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Mary</td>
            <td>30</td>
            <td>Designer</td>
        </tr>
    </table>
```

b. Menggunakan <td> untuk Data

Elemen <td> (Table Data) digunakan untuk mendefinisikan sel data dalam tabel. Setiap elemen <td> berisi informasi atau data yang ingin Anda tampilkan dalam tabel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan <td>:

- Elemen <td> ditempatkan di baris-baris (<tr>) yang berada di bawah header (<th>) untuk setiap kolom.
- Sel data (<td>) berisi nilai-nilai sebenarnya yang akan ditampilkan dalam tabel, seperti nama, usia, pekerjaan, dll.
- Dapat menyesuaikan tampilan sel data menggunakan CSS, seperti mengatur warna latar belakang, ukuran font, atau perbatasan sel.

Contoh penggunaan <td>:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nama</th>
    <th>Usia</th>
    <th>Pekerjaan</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>25</td>
    <td>Programmer</td>
  </tr>
  <tr>
```

```
    <td>Mary</td>
    <td>30</td>
    <td>Designer</td>
  </tr>
</table>
```

c. Penggunaan Gambar dalam Tabel

Penggunaan gambar dalam tabel adalah cara yang efektif untuk menambahkan elemen visual ke dalam data atau konten yang disajikan dalam bentuk tabel pada halaman web. Gambar dapat digunakan dalam tabel untuk membuat tabel lebih informatif, menarik, atau mudah dipahami. Berikut adalah beberapa cara umum penggunaan gambar dalam tabel:

1. Ikon atau Lambang: Gambar dapat digunakan sebagai ikon atau lambang untuk menggambarkan elemen tertentu dalam tabel. Misalnya, Anda dapat menggunakan ikon keranjang belanja untuk menunjukkan bahwa suatu produk ada dalam keranjang belanja.

2. Ilustrasi: Gambar dapat digunakan untuk mengilustrasikan informasi dalam tabel. Ini berguna ketika Anda ingin menampilkan gambar produk atau gambar representatif lainnya untuk membantu pengguna memahami lebih baik.
3. Tabel Data yang Kaya: Kadang-kadang, gambar digunakan dalam tabel yang berisi data yang kaya dan bervariasi. Misalnya, dalam tabel cuaca yang menunjukkan ikon cuaca yang berbeda untuk setiap hari.

Penggunaan gambar dalam tabel dapat membuat tabel lebih menarik dan dapat membantu pengguna memahami data dengan lebih baik. Penting untuk menyertakan atribut alt pada elemen gambar untuk aksesibilitas web, sehingga jika gambar gagal dimuat, teks deskripsi akan ditampilkan sebagai gantinya.

C. RANGKUMAN

1. Gambar (Images) dalam Pemrograman Web:
   Gambar adalah elemen visual penting dalam halaman web untuk meningkatkan daya tarik visual dan memperkaya konten.
   a) Tag HTML <img> digunakan untuk menampilkan gambar dalam halaman web dengan atribut seperti src, alt, width, dan height.
   b) Atribut src menunjukkan sumber (URL) gambar, sementara atribut alt memberikan deskripsi alternatif yang penting untuk aksesibilitas.
   c) Ukuran gambar dapat dikendalikan dengan atribut width dan height.
   d) Responsifitas gambar dapat dicapai dengan menggunakan Media Queries untuk mengatur tampilan gambar berdasarkan ukuran layar dan perangkat.
   e) Optimalisasi gambar untuk web dan penggunaan format yang tepat (JPEG, PNG, dll.) penting untuk meningkatkan kecepatan muat halaman.

2. Tabel dalam Pemrograman Web:
   Tabel digunakan untuk menyusun data dalam format berbaris dan berkolom dalam halaman web.
   a) Elemen HTML <table>, <tr> (baris), <th> (header kolom), dan <td> (data) digunakan untuk membuat dan mengatur tabel.
   b) Penggunaan header <th> membantu mengidentifikasi kolom dalam tabel, sedangkan <td> digunakan untuk menampilkan data.
   c) CSS dapat digunakan untuk mengubah tampilan tabel dan sel-selnya, seperti warna latar belakang, perbatasan, dan font.
   d) Tabel responsif dapat dicapai dengan menggunakan Media Queries untuk menyusun ulang tampilan tabel atau menyembunyikan/menggulirkan kolom pada layar kecil.
   e) Libraries seperti DataTables dapat membantu dalam menambahkan fitur-fitur interaktif pada tabel.

D. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan atribut src dalam elemen <img>? Mengapa ini penting?
2. Mengapa atribut alt dalam elemen <img> sangat penting? Apa tujuan dari atribut ini?
3. Bagaimana Anda mengontrol ukuran gambar dalam HTML? Apa perbedaan antara atribut width dan height?
4. Apa yang dimaksud dengan elemen <table> dalam HTML? Apa peran utamanya dalam pembuatan tabel?
5. Bagaimana cara mendefinisikan header kolom dalam tabel HTML? Apa elemen yang digunakan untuk tujuan ini?
6. Apa perbedaan antara elemen <th> dan <td> dalam tabel? Kapan Anda harus menggunakannya?
7. Bagaimana cara menggabungkan sel-sel tabel secara horizontal? Apa atribut yang digunakan untuk ini?

E. LATIHAN

Berikan contoh sederhana untuk penggunaan gambar dan tabel dalam pemrograman web.

KEGIATAN BELAJAR 4

FORM, LABEL, FIELDSET, LEGEND, SPAN DAN DIV

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

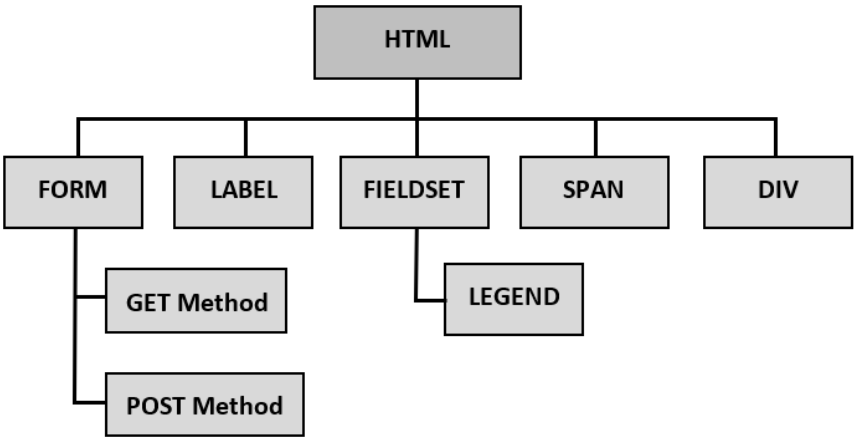
Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep dasar penggunaan Form, Label, Fieldset, Legend, Span dan Div. Diharapkan mahasiswa sudah memiliki pemahaman TAG HTML dasar sebagai modal didalam mengikuti kegiatan belajar ini.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu mendefinisikan Form, Label, Fieldset, Legend, Span dan Div.
2. Mempu menjelaskan fungsi dan manfaat dari poin 1 diatas

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. FORM

Form adalah elemen yang digunakan untuk membuat area di halaman web di mana pengguna dapat mengisi informasi atau input data. Form menjadi bagian penting dari banyak situs web, terutama jika ingin mengumpulkan informasi dari pengguna, seperti formulir pendaftaran, survei, atau kolom komentar.

Elemen <form> menjadi wadah atau kontainer untuk berbagai elemen input seperti teks, kotak centang, tombol radio, dan banyak lagi. Ketika pengguna mengisi formulir dan mengirimkannya, data yang dimasukkan akan dikirim ke server web untuk pemrosesan lebih lanjut. Form HTML memiliki atribut seperti action (menentukan URL tempat data harus dikirim), method (menentukan metode HTTP yang digunakan untuk mengirim data, seperti GET atau POST), dan atribut lainnya yang mengontrol perilaku dan tampilan formulir.

Sintaks:

```
<form action="url" method="get|post">
  //input berupa textfield, textarea, radiobutton, button, dll
</form>
```

Berikut dibawah ini adalah contoh penggunaan FORM:

```
<html>
<head>
   <title>Contoh Form HTML</title>
</head>
<body>

<h2>Form Pendaftaran</h2>

<form action="proses_pendaftaran.php" method="post">
    Nama :  <input type="text" id="nama" name="nama"><br><br>
    Email :  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
    Password : <input type="password" id="password"
name="password">
```

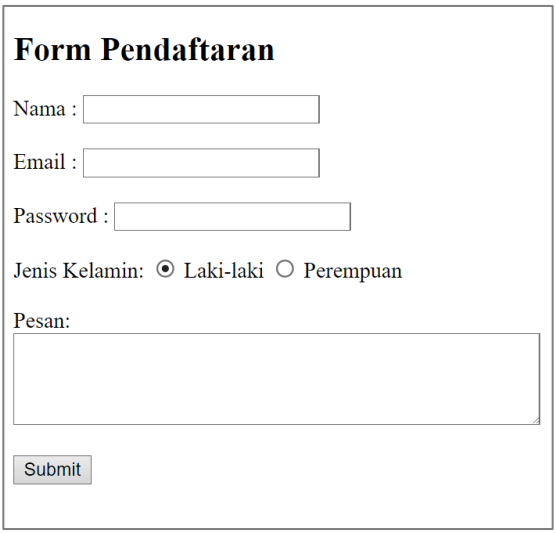
Lanjutan.

```
    Jenis Kelamin :  <input type="radio" id="laki-laki"
name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki
   <input type="radio" id="perempuan" name="jenis_kelamin"
value="perempuan"> Perempuan <br><br>
    Pesan:<br>
    <textarea id="pesan" name="pesan" rows="4" cols="50"> </textarea>
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```

Keterangan:
Kode HTML diatas menghasilkan formulir dengan menggunakan 4 model input, yakni input teks, input password, input radio dan input teks panjang (textarea).

Tampilan di web browser dari contoh kode HTML untuk form diatas adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1: Contoh Form

B. LABEL

Label adalah elemen yang digunakan untuk memberikan label atau penjelasan terkait dengan elemen input, seperti teks input, kotak centang, atau tombol radio. Label ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan konteks terhadap apa yang diharapkan dari pengguna pada elemen input tersebut.

Elemen <label> digunakan bersama dengan elemen <input> atau elemen-elemen lain yang menerima input pengguna. Label mempunyai manfaat untuk aksesibilitas, karena membantu pengguna dan perangkat bantu lainnya mengidentifikasi elemen input dengan lebih baik.

Berikut adalah contoh penggunaan elemen <label> dengan elemen input teks:

```
<label for="nama">Nama:</label>
<input type="text" id="nama" name="nama">
```

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dengan diberikannya label pada elemen input adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan cara yang mudah untuk berinteraksi dengan elemen input.

Sedangkan manfaatnya adalah pengguna dapat mengklik label untuk memberi fokus pada elemen input yang sesuai, sehingga memudahkan penggunaan situs web.

C. FIELDSET DAN LEGEND

Elemen <fieldset> digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen input dalam suatu formulir HTML menjadi satu unit atau kelompok. elemen ini membantu dalam mengorganisasi dan memahami hubungan antara berbagai elemen input dalam formulir. Elemen <fieldset> biasanya digunakan bersama dengan elemen

<legend> yang memberikan judul atau deskripsi singkat tentang kelompok elemen input tersebut.

Sintaks:

```
<fieldset>
      <legend>….</legend>
      ….
</fieldset>
```

Dibawah ini adalah contoh pemakaian <fieldset> dan <legend>

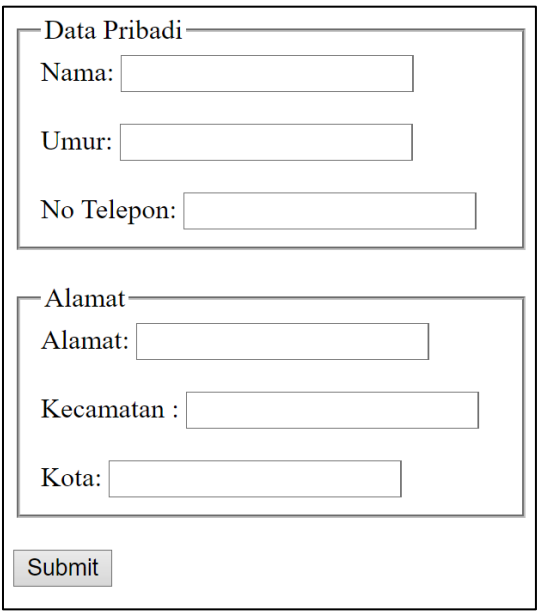
```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Data Pribadi</legend>
    <label for="nama">Nama:</label>
    <input type="text" id="nama" name="nama"><br><br>
    <label for="umur">Umur:</label>
    <input type="text" id="umur" name="umur"><br><br>
    <label for="telp">No Telepon:</label>
    <input type="text" id="telp" name="telp"><br>
  </fieldset><br>
  <fieldset>
    <legend>Alamat</legend>
    <label for="alamat">Alamat:</label>
    <input type="text" id="alamat" name="alamat"><br><br>

    <label for="kecamatan">Kecamatan :</label>
    <input type="text" id="kecamatan" name="kecamatan">
    <br><br>

    <label for="kota">Kota:</label>
    <input type="text" id="kota" name="kota"><br>
  </fieldset><br>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Hasilnya sebagai berikut:



Gambar 4.2: Contoh Fieldset dan Legend

D. SPAN

Tag <SPAN> merupakan salah satu elemen HTML yang digunakan untuk memberikan gaya atau menandai sebagian teks di dalam dokumen HTML. Elemen <SPAN> tidak memberikan perubahan visual pada teks secara default, tetapi dapat diubah dengan menggunakan CSS (Cascading Style Sheets) untuk mengubah tampilan teks yang berada di dalam elemen <SPAN>.

Tag <SPAN> berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah bahasa suatu bagian teks
2. Mengubah warna, font, latar belakang suatu bagian teks menggunakan CSS
3. Menerapkan skrip pada bagian tertentu dari teks

Sintaks:

konten teks

Contoh penggunan <SPAN> seperti dibawah ini:

```
<html>
<head>
<title>Tag Span</title>
</head>
<body>
  <h2>Contoh pemakaian tag span</h2>
  <p>Saya memakai warna
    <span style="color: red;">merah</span>,
    <span style="color: blue;">biru</span>, dan
    <span style="color: green;">hijau</span> untuk desain karya ini .
  </p>
</body>
</html>
```

Hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3: Contoh Fieldset dan Legend

E. DIV

Tag HTML merupakan elemen yang digunakan untuk membuat wadah atau kontainer blok dalam dokumen HTML. Elemen digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur sejumlah elemen HTML menjadi satu unit. Tag sering digunakan sebagai wadah untuk mengaplikasikan CSS atau untuk mengorganisir elemen-elemen halaman web.

Beberapa penggunaan umum dari tag meliputi:
Struktur *Layout*: digunakan untuk membuat struktur layout halaman web, seperti header, sidebar, konten utama, dan footer. Elemen-elemen ini dikelompokkan dalam yang berbeda untuk memudahkan pengaturan tata letak dengan CSS.

***Styling*:** dapat memberikan style CSS kepada elemen-elemen yang ada dalam elemen . Ini memungkinkan untuk mengubah tampilan, warna, ukuran atau tata letak elemen-elemen tersebut.

***Scripting*:** Elemen sering digunakan sebagai wadah untuk konten yang akan dimanipulasi atau dimodifikasi menggunakan JavaScript. Dengan mengidentifikasi dan memanipulasi elemen-elemen dalam elemen dengan bantuan JavaScript.

Sintaks:

```
<div id="header">
        ……..
        ……..
        ……..
</div>
```

Contoh penggunaan tag dalam HTML:

```
 <div id="header">
  <h1>Selamat datang di situs web kami</h1>
  <p>Ini adalah halaman beranda.</p>
</div>

<div id="sidebar">
  <h2>Menu Utama</h2>
  <ul>
    <li><a href="#">Beranda</a></li>
    <li><a href="#">Profil</a></li>
    <li><a href="#">Galeri</a></li>
    <li><a href="#">Tentang Kami</a></li>
    <li><a href="#">Kontak</a></li>
  </ul>
</div>

<div id="content">
  <h2>Artikel Terbaru</h2>
  <!--  Tempat konten artikel -->
</div>

<div id="footer">
  <p>Hak Cipta © 2023 Situs Web Kami</p>
</div>
```

Berikut ini adalah hasilnya:



*Gambar 4.4: Tampilan Halaman Web dengan Tag *

F. RANGKUMAN

Form HTML menjadi komponen penting agar halaman web lebih interaktif. Form digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna melalui berbagai elemen input seperti input teks, kotak centang, input radio dan lain-lain. Untuk memberikan keterangan yang jelas kepada pengguna tentang jenis input yang dibutuhkan, digunakan elemen <label>. Label ini dihubungkan dengan elemen input melalui atribut ***for*** sehingga pengguna dapat mengklik label untuk memilih input yang sesuai. Selain itu, elemen <fieldset> dan <legend> dapat digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen input terkait menjadi satu kelompok dengan judul yang terdefinisi dengan baik.

Selain elemen-elemen input, HTML juga menyediakan elemen non-input seperti dan yang berguna untuk mengatur tata letak dan struktur halaman web. Elemen digunakan untuk mengaplikasikan gaya atau manipulasi teks pada bagian-bagian

kecil dari teks, sementara digunakan untuk mengelompokkan dan mengorganisasi konten secara lebih luas. Keduanya dapat digunakan dalam kombinasi dengan CSS untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web secara lebih fleksibel dan terstruktur. Dengan memahami penggunaan elemen form, label, fieldset, legend, span, dan div, pengembang web dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih terstruktur.

G. TES FORMATIF

1. Elemen input pada tag form yang digunakan untuk menuliskan pesan panjang?
   a) Input text
   b) Input textarea
   c) Input password
   d) Input radio
   e) Input check

2. Konten berupa teks pada halaman web dapat diubah sebagian warnanya dengan menggunakan?
   a)
   b) <form>
   c) <legend>
   d)
   e) <fieldset>

H. LATIHAN

Buatkan sebuah halaman web menggunakan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, asal sekolah, program studi yang dipilih (Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Mesin) dan pesan singkat serta satu tombol submit!

KEGIATAN BELAJAR 5

KONSEP DASAR JAVASCRIPT

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

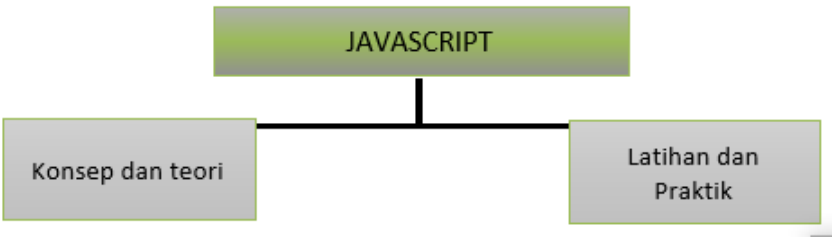
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis bahasa pemrograman javascript. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup untuk modal dasar mempelajari bahasa pemrograman javascript lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar Javascript.
2. Mampu menguasai konsep dasar Javascript sehingga dapat mengimplementasi serta berlatih untuk membuat halaman web yang interaktif dan dinamis.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. APA ITU JAVASCRIPT?

Dalam dunia pengembangan web, HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), dan JavaScript merupakan tiga komponen utama yang sering digunakan secara bersamaan.

HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk struktur dasar halaman web. Dengan menggunakan tag-tag HTML, kita dapat menentukan elemen-elemen seperti judul, paragraf, gambar, tautan, dan banyak lagi. HTML memberikan kerangka dasar untuk menampilkan konten pada halaman web.

CSS adalah bahasa gaya yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen dalam halaman web. Dengan CSS, kita dapat mengubah warna, ukuran, posisi, dan gaya lainnya dari elemen-elemen HTML. CSS memberikan kemampuan untuk mempercantik tampilan halaman web dan memberikan desain yang menarik.

Namun, untuk memberikan interaksi dan dinamika yang lebih kompleks pada halaman web, JavaScript menjadi peranan penting dalam bahasa pemrograman. JavaScript memungkinkan kita untuk menulis kode yang berjalan di sisi klien (client-side) dalam browser. Dengan JavaScript, kita dapat mengubah konten halaman secara dinamis, merespons input pengguna, memvalidasi formulir, menganimasikan elemen, mengakses dan memanipulasi data dari server, dan banyak lagi.

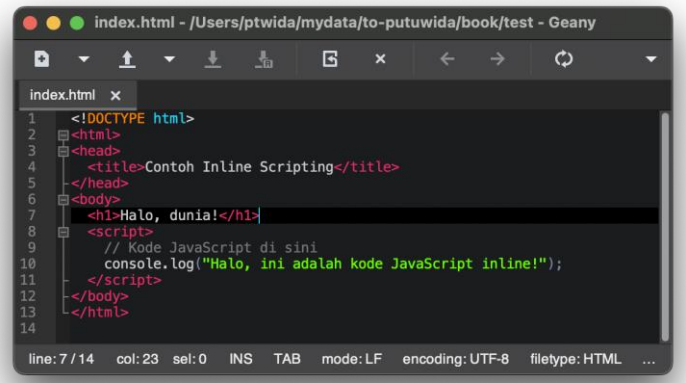
JavaScript menawarkan banyak fitur dan API yang kuat untuk memanipulasi elemen HTML dan CSS, sehingga memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman web yang interaktif dan responsif. Dalam kombinasi dengan HTML dan CSS, JavaScript memungkinkan kita untuk membuat aplikasi web yang kompleks dan menarik.

Dalam rangka pengembangan web, pemahaman yang kuat tentang HTML, CSS, dan JavaScript adalah penting. Ketiga bahasa ini bekerja bersama untuk memberikan tampilan, struktur, dan interaksi pada halaman web. Dengan menggunakan kombinasi ini, kita dapat menciptakan pengalaman web yang menarik, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

B. BAGAIMANA CARA MENULISNYA?

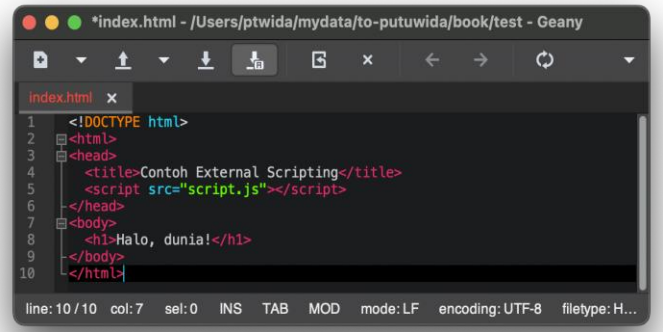
Dalam penulisan kode JavaScript dalam berkas HTML, terdapat beberapa cara yang umum digunakan. Berikut adalah beberapa konsep penulisan kode JavaScript dalam berkas HTML:

1. Inline Scripting: Anda dapat menuliskan kode JavaScript secara langsung di dalam tag <script> di dalam berkas HTML seperti dalam Gambar 5.1.



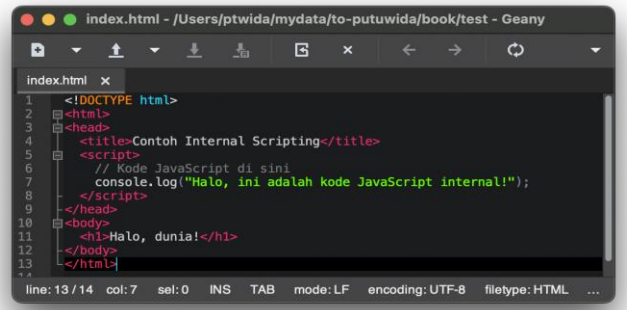
Gambar 5.1: Inline Scripting

2. Internal Scripting: Anda dapat menuliskan kode JavaScript di dalam tag <script> di dalam bagian <head> berkas HTML seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 5.2: Internal Scripting

3. External Scripting: Anda dapat menulis kode JavaScript di berkas terpisah dengan ekstensi .js, dan kemudian menghubungkannya dengan menggunakan tag <script> di dalam berkas HTML dibawah ini.



Gambar 5.3: External Scripting

C. AYO KITA MULAI…

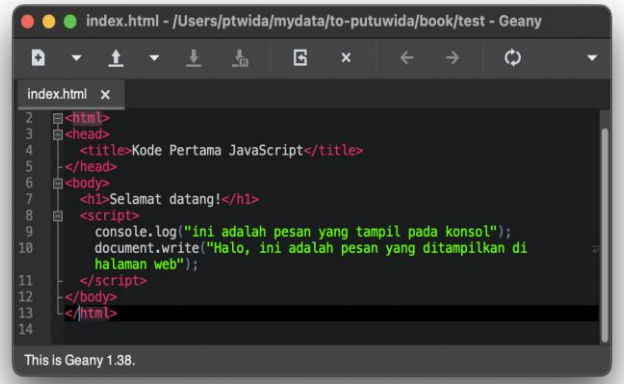
Untuk memulai menuliskan kode javascript maka diperlukan perangkat lunak diantaranya :

1. **Text Editor:** Text editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode JavaScript. Terdapat berbagai jenis text editor yang dapat Anda pilih, mulai dari teks editor sederhana hingga Integrated Development Environment (IDE) yang lebih canggih. Beberapa contoh text editor yang populer adalah:
   a. Visual Studio Code: Text editor ini dikembangkan oleh Microsoft dan dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Visual Studio Code memiliki banyak fitur, seperti auto-completion, debugging, dan integrasi dengan Git.
   b. Notepad++: Text editor ini hanya dapat digunakan di Windows dan memiliki fitur seperti syntax highlighting, auto-completion, dan kemampuan untuk membuka banyak file sekaligus.
   c. Sublime Text: Text editor ini dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Sublime Text memiliki fitur seperti auto-completion, syntax highlighting, dan kemampuan untuk membuka banyak file sekaligus.
   d. Atom: Text editor ini dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Atom dikembangkan oleh GitHub dan memiliki fitur seperti auto-completion, syntax highlighting, dan integrasi dengan Git.
   e. Vim: Text editor ini dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Vim memiliki fitur seperti syntax highlighting, auto-completion, dan kemampuan untuk membuka banyak file sekaligus.
   f. Geany adalah IDE yang ringan dan cepat, serta mendukung beberapa bahasa pemrograman, termasuk JavaScript. Berikut adalah beberapa fitur Geany yang dapat digunakan untuk koding JavaScript:
      i. Syntax Highlighting yang memudahkan pengguna untuk membaca dan memahami kode.

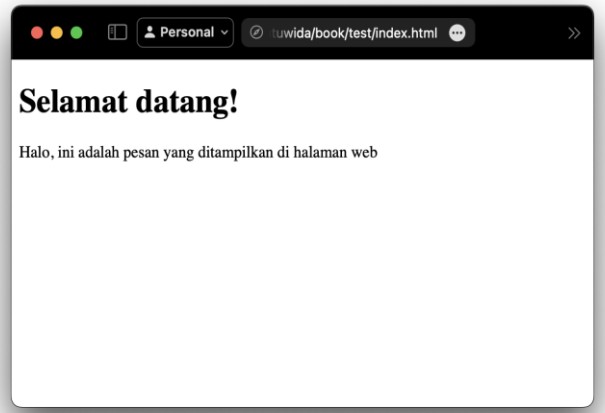
ii. Auto-Completion dapat membantu pengguna mengetik kode dengan lebih cepat dan akurat.
iii. Plugin System yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan fitur baru ke dalam Geany.
iv. Cross-Platform dapat digunakan di berbagai platform, termasuk Windows, Linux, dan macOS.

2. **Browser:** Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan dan menguji kode JavaScript di lingkungan nyata. Dalam pengembangan web, Anda perlu menguji kode JavaScript Anda di browser karena JavaScript dijalankan di sisi klien (client-side). Beberapa browser yang umum digunakan untuk pengembangan JavaScript adalah: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera dan lainnya

   Sekarang kita dapat memulai menulis kode pada aplikasi text editor dan mencobanya pada web browser. Berikut adalah kode pertama dan hasilnya pada browser.

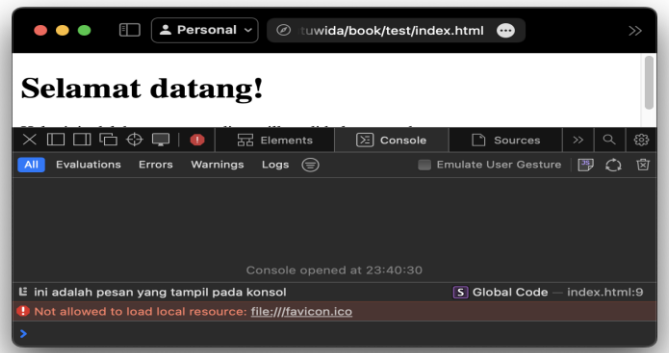


Gambar 5.4: kode pertama



Gambar 5.5: Hasil kode pertama

Tampak pada browser yang tampil adalah baris perintah document.write("Halo, ini adalah pesan yang ditampilkan di halaman web"). Untuk menampilkan baris perintah console.log("ini adalah pesan yang tampil pada konsol") kita harus gunakan console pada browser dan berikut adalah tampilan browsernya.



Gambar 5.5: Hasil kode pertama

Perintah atau fungsi console.log() akan menampilkan pesan ke dalam console javascript. Sedangkan perintah document.write() berfungsi untuk menulis ke dokumen HTML, maka akan langsung ditampilkan pada laman web.

D. APA SAJA FUNGSI DASAR JAVASCRIPT ?

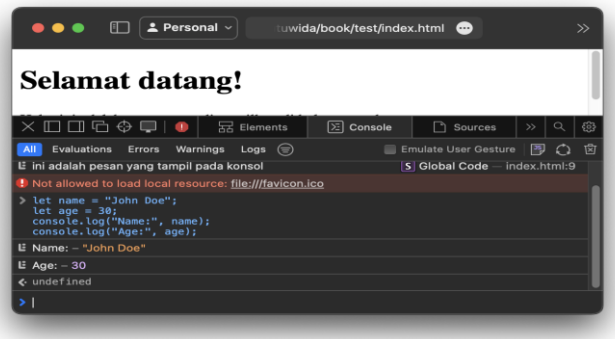
Berikut adalah beberapa fungsi dan perintah dasar dalam JavaScript:

1. **Output**

   console.log(): console.log() digunakan untuk mencetak atau menampilkan pesan atau nilai ke konsol JavaScript, yang biasanya terletak di panel pengembang browser. Fungsi ini umumnya digunakan untuk tujuan debugging dan pengembangan, di mana Anda dapat melihat output dari variabel atau pesan di konsol. Contoh penggunaan console.log():

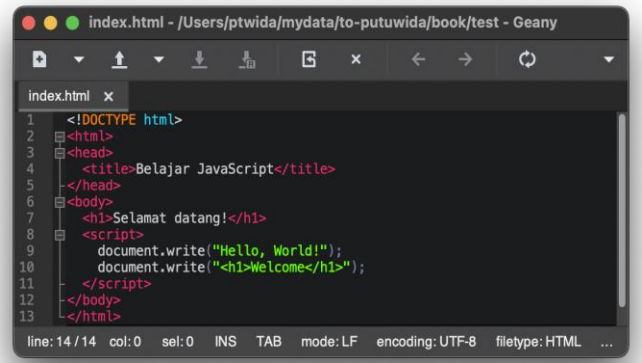
   ```
   let name = "John Doe";
   let age = 30;
   console.log("Name:", name);
   console.log("Age:", age);
   ```

   outputnya seperti di bawah ini:



Gambar 5.6: console.log

document.write(): document.write() digunakan untuk menulis atau menambahkan teks atau HTML langsung ke halaman web. Fungsi ini akan menambahkan teks atau HTML ke dokumen HTML saat ini, biasanya di tempat di mana fungsi tersebut dipanggil. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika fungsi ini dipanggil setelah halaman selesai dimuat, maka konten yang ada di halaman akan tergantikan. Contoh penggunaan document.write();



Gambar 5.7: document.write

Output di halaman web:



Gambar 5.8: output di browser

Perbedaan utama antara console.log() dan document.write() adalah:

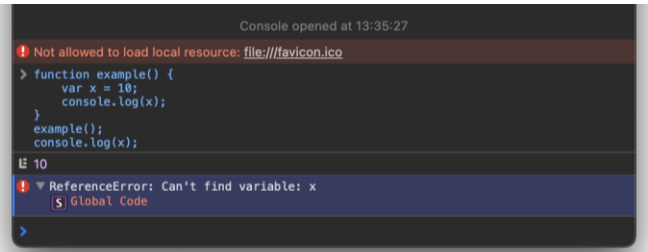
a. console.log() digunakan untuk menampilkan pesan atau nilai ke konsol JavaScript, sedangkan document.write() digunakan untuk menambahkan teks atau HTML langsung ke halaman web.
b. console.log() tidak memodifikasi tampilan halaman web, sementara document.write() akan menambahkan konten ke dalam dokumen HTML saat ini.

Pemilihan antara console.log() dan document.write() tergantung pada tujuan dan kebutuhan Anda. console.log() lebih umum digunakan untuk debugging dan pengembangan, sementara document.write() lebih cocok untuk menambahkan konten dinamis secara langsung ke halaman web.

2. Variabel

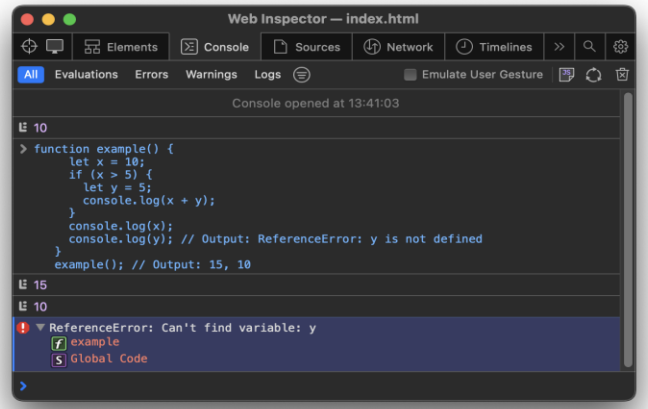
Variabel dalam JavaScript digunakan untuk menyimpan dan merujuk nilai-nilai yang dapat berubah selama program berjalan. Terdapat tiga kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel, yaitu var, let, dan const.

- var: Sebelum adanya ES6 (ECMAScript 2015), var digunakan untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Variabel yang dideklarasikan menggunakan var memiliki cakupan fungsi. Artinya, variabel tersebut hanya dapat diakses dalam fungsi tempat variabel tersebut dideklarasikan. Contoh penggunaan var:



Gambar 5.9: var

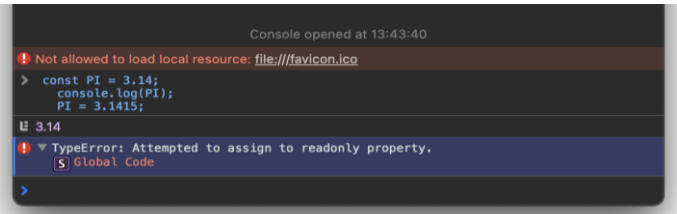
- let: Mulai dari ES6, diperkenalkan kata kunci let yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan menggunakan let hanya dapat diakses di dalam blok tempat variabel tersebut dideklarasikan. Contoh penggunaan let:



Gambar 5.10: let

- const: Kata kunci const digunakan untuk mendeklarasikan variabel konstan. Nilai variabel yang dideklarasikan menggunakan const tidak dapat diubah setelah nilai tersebut

ditetapkan. Variabel konstan harus diberi nilai saat dideklarasikan. Contoh penggunaan const:



Gambar 5.11: const

Penggunaan yang tepat antara var, let, dan const tergantung pada kebutuhan dan cakupan variabel yang ingin Anda gunakan. var lebih umum digunakan pada kode lama atau dalam beberapa kasus penggunaan tertentu. let digunakan untuk variabel dengan cakupan blok yang lebih terbatas. const digunakan untuk variabel yang nilainya tetap atau tidak berubah.

3. **Tipe Data:**
   JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar yang digunakan untuk menyimpan nilai berbeda. Berikut adalah beberapa tipe data dasar dalam JavaScript:
   - String: Tipe data String digunakan untuk merepresentasikan teks atau karakter. String diapit oleh tanda kutip ganda (") atau tanda kutip tunggal (').
   - Number: Tipe data Number digunakan untuk merepresentasikan angka, baik itu bilangan bulat maupun desimal.
   - Boolean: Tipe data Boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Digunakan untuk operasi logika dan perbandingan.
   - Array: Tipe data Array digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Nilai-nilai dalam Array dipisahkan dengan koma dan diapit dengan tanda kurung siku ([]).

- Object: Tipe data Object digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam bentuk pasangan "kunci-nilai" (key-value pairs). Objek dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawal ({}).
- Null dan Undefined: Null dan Undefined adalah tipe data khusus yang digunakan untuk menunjukkan bahwa nilai tidak ada atau tidak terdefinisi.

Berikut adalah contoh tipe data:



Gambar 5.12: tipe data

4. Fungsi:

Fungsi (Function): Fungsi merupakan blok kode yang dapat dipanggil secara berulang dan dapat menerima input (parameter) serta menghasilkan output (return value). Fungsi digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan kode. Contoh penggunaan Fungsi:

```javascript
function greet(name) {
    console.log("Hello, " + name + "!");
}

greet("John"); // Output: Hello, John!
greet("Jane"); // Output: Hello, Jane!
```

Gambar 5.13: fungsi

Pengkondisian (Conditional Statements): Pengkondisian digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam JavaScript, terdapat beberapa pernyataan pengkondisian, seperti if, else if, dan else, yang memungkinkan Anda untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Contoh penggunaan Pengkondisian:

```javascript
let age = 18;

if (age >= 18) {
  console.log("You are an adult.");
} else {
  console.log("You are not an adult yet.");
}
```

Gambar 5.14: Pengkondisian

Perulangan (Loops): Perulangan digunakan untuk mengulangi blok kode tertentu selama kondisi yang diberikan terpenuhi. Dalam JavaScript, terdapat beberapa jenis perulangan, seperti for, while, dan do-while, yang memungkinkan Anda untuk melakukan tugas berulang dengan mudah. Contoh penggunaan Perulangan:

```javascript
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(i);
  }

  let count = 1;
  while (count <= 5) {
    console.log(count);
    count++;
  }
```

Gambar 5.15: Perulangan

Operasi Aritmatika dan Logika: JavaScript mendukung berbagai operasi aritmatika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dll.) dan operasi logika (AND, OR, NOT) untuk melakukan perhitungan dan evaluasi logika. Contoh penggunaan Operasi Aritmatika dan Logika:

```javascript
let a = 10;
  let b = 5;

  let sum = a + b;
  console.log(sum); // Output: 15

  let isTrue = true;
  let isFalse = false;

  let result = isTrue && isFalse;
  console.log(result); // Output: false
```

Gambar 5.16: Operasi Aritmatika dan Logika

Manipulasi DOM (Document Object Model): JavaScript dapat digunakan untuk memanipulasi elemen-elemen pada halaman web melalui DOM. Anda dapat mengubah isi elemen, mengubah

atribut, menambahkan atau menghapus elemen, dan masih banyak lagi. Contoh penggunaan Manipulasi DOM:

```javascript
// Mengubah teks pada elemen dengan id "myElement"
let element = document.getElementById("myElement");
element.innerText = "Hello, World!";

// Menambahkan elemen baru
let newElement = document.createElement("p");
newElement.innerText = "This is a new paragraph.";
document.body.appendChild(newElement);
```

Gambar 5.17: Manipulasi DOM

E. RANGKUMAN

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai dan memberikan nama yang dapat digunakan untuk mengakses nilai tersebut dan dapat dideklarasikan dengan kata kunci var, let, atau const. Tipe data JavaScript mencakup angka, string, boolean, array, objek, dan lainnya. Operator digunakan untuk melakukan operasi matematika, perbandingan, logika, dan lainnya. Ekspresi adalah kombinasi dari nilai, variabel, operasi, dan fungsi yang menghasilkan nilai. Struktur kontrol seperti if, else if, else, switch digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Looping seperti for, while, dan do while digunakan untuk mengulang sejumlah pernyataan berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu dan dapat menerima argumen (input) dan mengembalikan nilai (output). Objek adalah entitas yang memiliki properti (variabel) dan metode (fungsi) yang terkait. Objek dapat dibuat menggunakan notasi objek atau konstruktor objek. DOM (Document Object Model) adalah

representasi struktur halaman web yang dapat dimanipulasi menggunakan JavaScript.

F. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan console.log() dalam JavaScript?
   a) Sebuah metode untuk menampilkan output teks di konsol browser.
   b) Sebuah metode untuk memperoleh input dari pengguna.
   c) Sebuah metode untuk mengubah warna latar belakang halaman web.
   d) Sebuah metode untuk membuat pengulangan di dalam JavaScript.

2. Apa perbedaan antara console.log() dan document.write()?
   a) console.log() digunakan untuk menampilkan output di konsol browser, sedangkan document.write() digunakan untuk menampilkan output di halaman web.
   b) console.log() digunakan untuk menampilkan output di halaman web, sedangkan document.write() digunakan untuk menampilkan output di konsol browser.
   c) console.log() hanya dapat menampilkan output teks, sedangkan document.write() dapat menampilkan tipe data lain seperti gambar.
   d) console.log() hanya dapat digunakan dalam lingkup JavaScript, sedangkan document.write() dapat digunakan dalam HTML.

3. Apa fungsi dari variabel dalam JavaScript?
   a) Untuk menampilkan output ke layar.
   b) Untuk menyimpan dan memanipulasi data.
   c) Untuk mengatur tampilan halaman web.
   d) Untuk membuat pengulangan di dalam JavaScript.

4. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dalam JavaScript?
   a) var myVariable = 10;
   b) let myVariable = 10;
   c) const myVariable = 10;
   d) Semua jawaban di atas benar.

5. Apa yang dimaksud dengan tipe data dalam JavaScript?
   a) Sebuah metode untuk memperoleh input dari pengguna.
   b) Sebuah metode untuk menampilkan output teks di konsol browser.
   c) Jenis data yang dapat disimpan dalam variabel.
   d) Sebuah metode untuk mengubah warna latar belakang halaman web.

6. Apa tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka desimal dalam JavaScript?
   a) String
   b) Number
   c) Boolean
   d) Float

7. Apa yang dimaksud dengan operator logika AND (&&) dalam JavaScript?
   a) Operator untuk menggabungkan dua string.
   b) Operator untuk menggabungkan dua angka.
   c) Operator untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan true jika keduanya benar.
   d) Operator untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan false jika keduanya benar.

8. Apa output dari console.log(5 > 3 && 2 ?
   a) true
   b) false
   c) 5
   d) 2

9. Apa yang dimaksud dengan pernyataan if-else dalam JavaScript?
   a) Sebuah pernyataan untuk mengulang kode tertentu.
   b) Sebuah pernyataan untuk membagi kode menjadi beberapa blok.
   c) Sebuah pernyataan untuk mengeksekusi kode jika kondisi tertentu terpenuhi.
   d) Sebuah pernyataan untuk menghentikan eksekusi program.

10. Bagaimana cara melakukan pengulangan (loop) dalam JavaScript?
   a) Menggunakan pernyataan if-else.
   b) Menggunakan pernyataan for.
   c) Menggunakan pernyataan switch.
   d) Menggunakan pernyataan function.

G. LATIHAN

Silahkan membuat aplikasi quiz dengan jenis pilihan ganda menggunakan bahasa javascript yang dapat tampil di browser dan keseluruhan kode tidak lebih dari 500 baris.

KEGIATAN BELAJAR 6

FRAMEWORK CSS (BOOTSTRAP)

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

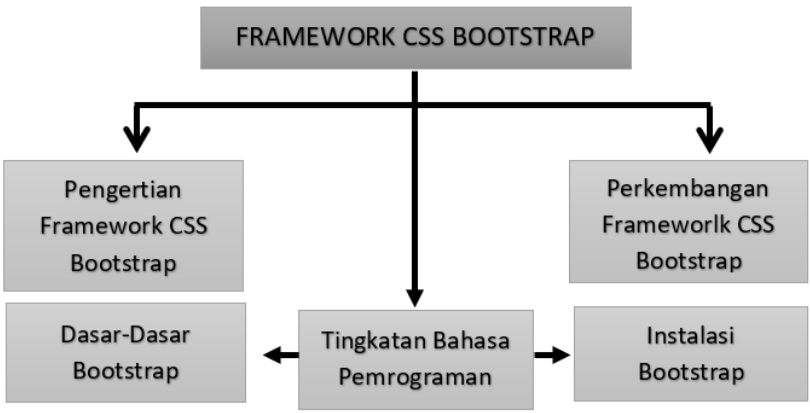
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis framework css (Bootstrap). Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari framework css (Bootstrap) lebih lanjut dengan proses pembuatan template.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi framework css (Bootstrap).
2. Mempu menjelaskan fungsi dan manfaat framework css (Bootstrap).
3. Mampu menjelaskan tingkatan, struktur, penggunaan-penggunaan framework css bootstrap.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN FRAMEWORK CSS BOOTSTRAP

Bootstrap adalah sebuah kerangka kerja (framework) sumber terbuka yang digunakan dalam pengembangan web untuk mempermudah proses desain dan pembuatan tampilan situs web yang responsif dan menarik. Ini berarti Bootstrap adalah kumpulan alat, gaya, komponen, dan aturan yang telah dirancang dan dikodekan sebelumnya untuk membantu pengembang web dalam membangun situs web secara lebih cepat dan efisien.

Bootstrap memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya sangat populer di kalangan pengembang web. Berikut adalah beberapa kelebihan utama Bootstrap:

1. Responsif Secara Bawaan
   Salah satu keunggulan utama Bootstrap adalah kemampuannya untuk membuat situs web responsif secara otomatis. Ini berarti situs web yang Anda bangun dengan Bootstrap akan menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan ukuran layar, termasuk komputer desktop, tablet, dan ponsel. Responsifitas yang baik adalah hal yang sangat penting dalam dunia web yang semakin banyak diakses melalui perangkat seluler.
2. Grid System yang Kuat
   Bootstrap menyediakan sistem grid yang fleksibel dan kuat. Ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah mengatur tata letak halaman dengan kolom dan baris, membuat tata letak yang responsif dan rapi. Pengguna dapat dengan mudah mengontrol tampilan situs web mereka di berbagai ukuran layar.
3. Komponen Siap Pakai
   Bootstrap menyediakan sejumlah besar komponen siap pakai seperti tombol, formulir, navigasi, kartu, dan banyak lagi. Pengembang dapat dengan mudah mengintegrasikan komponen ini ke dalam situs web mereka tanpa harus menulis kode dari awal. Ini menghemat waktu dan upaya dalam pengembangan.
4. Gaya dan Desain yang Konsisten
   Bootstrap mengikuti pedoman desain yang konsisten, sehingga situs web yang dibangun dengan Bootstrap memiliki tampilan

yang seragam dan profesional. Ini membantu dalam menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

5. Dokumentasi yang Kaya
   Bootstrap dilengkapi dengan dokumentasi yang sangat baik. Dokumentasi ini menjelaskan dengan jelas cara penggunaan setiap komponen, gaya, dan fitur Bootstrap. Ini memudahkan pengembang untuk memahami dan mengimplementasikan Bootstrap dalam proyek mereka.
6. Dukungan Browser yang Luas
   Bootstrap dirancang untuk berfungsi dengan baik di berbagai browser web modern. Ini mengurangi masalah kompatibilitas lintas browser dan memastikan bahwa situs web Anda dapat diakses dengan baik oleh berbagai pengguna.
7. Pengembangan Terus-Menerus
   Bootstrap adalah proyek open source yang aktif. Ini berarti bahwa ia terus diperbarui, ditingkatkan, dan didukung oleh komunitas pengembang yang besar. Pengembang selalu memiliki akses ke versi terbaru dengan perbaikan, peningkatan fitur, dan keamanan yang ditingkatkan.
8. Penyesuaian Mudah
   Anda dapat dengan mudah menyesuaikan Bootstrap sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Anda dapat mengunduh versi kustom Bootstrap atau mengubah tema dan warna sesuai dengan branding situs web Anda.
9. Ekosistem Ekstensi yang Luas
   Selain komponen dasarnya, Bootstrap memiliki ekosistem ekstensi yang luas. Terdapat berbagai plugin, tema, dan ekstensi pihak ketiga yang dapat digunakan untuk memperluas fungsionalitas dan tampilan Bootstrap sesuai kebutuhan.
10. Komunitas Besar
    Karena popularitasnya yang tinggi, Bootstrap memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif. Anda dapat dengan mudah menemukan dukungan, sumber daya, dan solusi untuk masalah yang Anda hadapi melalui forum, tutorial, dan komunitas pengembang.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN BOOTSTRAP

Perkembangan bootstrap telah mengalami beberapa perubahan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Berikut beberapa poin penting dalam pengembangan Bootstrap:

1. Bootstrap 1 (Agustus 2011)
   Bootstrap pertama kali dirilis oleh Twitter dengan tujuan mempercepat pengembangan internal mereka. Versi awal Bootstrap menawarkan beberapa komponen dasar dan gaya dasar.
2. Bootstrap 2 (Januari 2012)
   Bootstrap 2 membawa sejumlah perubahan signifikan, termasuk peningkatan gaya, peningkatan dokumentasi, dan penambahan beberapa komponen baru seperti navbar, dropdown, dan lebih banyak lagi.
3. Bootstrap 3 (Agustus 2013)
   Versi Bootstrap 3 adalah perubahan besar yang menambahkan pendekatan berbasis responsif secara bawaan. Ini mencakup sistem grid responsif yang kuat dan penggunaan CSS berbasis pemangkasan (LESS). Bootstrap 3 juga memperkenalkan ikon Glyphicons dan pembaruan tampilan secara keseluruhan.
4. Bootstrap 4 (Januari 2018)
   Bootstrap 4 merupakan perubahan besar lainnya. Ini memperbarui banyak komponen dan mengadopsi CSS Flexbox untuk menggantikan pendekatan grid sebelumnya. Bootstrap 4 juga menyertakan perbaikan dalam tampilan dan tampilan mobile-first yang lebih kuat.
5. Bootstrap 5 (Mei 2021)
   Bootstrap 5 adalah versi terbaru saat pengetahuan saya diakhiri pada September 2021. Bootstrap 5 menghilangkan ketergantungan pada jQuery, yang merupakan perubahan besar dari versi sebelumnya. Ini juga meningkatkan peningkatan aksesibilitas dan beberapa komponen serta memperkenalkan dukungan untuk font icons yang lebih modern.

C. INSTALASI BOOTSTRAP

Ada dua cara untuk instalasi bootstrap yaitu dengan menggunakan CDN (Content Delivery Network) dan juga bisa dengan mengunguh serta mengintegrasikan langsung dengan project yang sedang dikerjakan.

1. Instalasi Bootstrap menggunakan CDN
   Menggunakan Bootstrap melalui CDN adalah cara termudah untuk memulai. Anda hanya perlu menambahkan tautan ke Bootstrap di bagian <head> dokumen HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0/css/
bootstrap.min.css">
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0/js/bo
otstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
        <!-- Konten situs web Anda -->
</body>
</html>
```

   Note : Pastikan untuk mengganti versi Bootstrap dalam URL dengan versi yang diinginkan.

2. Instalasi Bootstrap dengen mengunduh
   Jika Anda ingin mengunduh Bootstrap dan mengintegrasikannya ke dalam proyek Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
   a. Kunjungi situs resmi Bootstrap di https://getbootstrap.com.
   b. Klik tombol "Download Bootstrap" atau navigasikan ke https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/.

c. Anda akan melihat beberapa opsi unduhan, termasuk opsi untuk mengunduh file ZIP yang berisi semua aset Bootstrap. Klik tombol "Download" sesuai pilihan Anda.
d. Ekstrak file ZIP yang telah Anda unduh.
e. Salin file bootstrap.min.css (untuk CSS) dan bootstrap.min.js (untuk JavaScript) ke direktori proyek Anda.
f. Dalam dokumen HTML proyek Anda, tambahkan tautan ke file CSS Bootstrap dan tautan ke file JavaScript Bootstrap (jika diperlukan), seperti ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <link                                    rel="stylesheet"
        href="path/to/bootstrap.min.css">
        <script src="path/to/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
          <!-- Konten situs web Anda -->
</body>
</html>
```

Note : Pastikan untuk mengganti "path/to/"dengan lokasi relatif atau absolut dari file Bootstrap di dalam proyek.

D. DASAR-DASAR BOOTSTRAP

Bootstrap menyediakan banyak sekali komponen yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan dalam membangun project website. Berikut adalah komponen bootstrap yang sering digunakan.

1. Tables

Bootstrap memiliki beberapa fitur dan peningkatan dalam pembahasan tabel (tables) yang memungkinkan untuk membuat tabel yang lebih responsif, interaktif, dan mudah dikustomisasi.

a. Table basic (tabel standar)

```
<table class="table">
<!-- Konten tabel -->
</table>
```

b. Table Striped Rows (tabel bergaris)

```
<table class="table table-striped">
<!-- Konten tabel -->
</table>
```

c. Table hover (baris saat disarankan)

```
<table class="table table-hover">
<!-- Konten tabel -->
</table>
```

d. Table Bordered (Tabel bergaris tepi)

```
<table class="table table-bordered">
 <!-- Konten tabel -->
</table>
```

e. Table responsive

```
<div class="table-responsive">
<table class="table">
   <!-- Konten tabel -->
</table>
</div>
```

2. Gambar

Bootstrap 5 menyediakan sejumlah fitur dan komponen yang memungkinkan Anda untuk mengelola gambar (images) dengan lebih baik dalam proyek web Anda.

a. Gambar Responsif

```
<img src="gambar.jpg" alt="Gambar Responsif"
   class="img-fluid">
```

b. Mengatur Ukuran Gambar

```
<img src="gambar.jpg" alt="Gambar" class="w-50">
```

c. Gaya Lingkaran

```
<img src="gambar.jpg" alt="Gambar Lingkaran"
   class="rounded">
```

d. Thumbnail Images

```
<img src="gambar.jpg" alt="Gambar Thumbnail"
   class="img-thumbnail">
```

e. Image Overlays

```
<div class="position-relative">
<img src="gambar.jpg" alt="Gambar" class="img-
   fluid">
<div class="position-absolute top-0 start-0">
<h5 class="bg-primary text-white p-2">Judul
   Gambar</h5>
</div>
</div>
```

3. Tombol (button)

Bootstrap menyediakan sejumlah kelas yang menarik untuk mendesain tombol, beberpa kelas tersebut adalah :

a. Tombol basic

```
<button type="button" class="btn">Basic</button>
<button type="button" class="btn btn-
   primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-
   secondary">Secondary</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

b. Tombol outline

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>
```

4. Form

Bootstrap sudah menyediakan element form seperti <input>, <textarea>, dan <select> Selain itu, Anda dapat menggunakan kelas form-control untuk memberikan tampilan yang konsisten pada elemen-elemen tersebut.

a. <input>

```
<input type="text" class="form-control" id="nama"
  placeholder="Masukkan nama">
```

b. <textarea>

```
<textarea class="form-control" id="pesan" rows="3"
  placeholder="Masukkan pesan"></textarea>
```

c. <select>

```
<select class="form-control">
  <option>Option 1</option>
  <option>Option 2</option>
</select>
```

d. Form Group

Untuk mengelompokkan elemen formulir bersama labelnya, Anda dapat menggunakan kelas form-group. Ini berguna untuk mengorganisir formulir dan meningkatkan aksesibilitas.

```
<div class="form-group">
  <label for="nama">Nama:</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nama"
   placeholder="Masukkan nama">
</div>
```

e. Checkbox dan Radio Buttons:

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox"
  id="cek">
```

```
        <label class="form-check-label" for="cek">Setuju
         dengan Syarat dan Ketentuan</label>
    </div>
```

5. Navigasi

Bootstrap menyediakan komponen navigasi yang kuat dan fleksibel untuk membuat menu dan navigasi dalam proyek web Anda.

a. Navbar

vigasi yang responsif dengan mudah menggunakan kelas navbar dan navbar-expand-*.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-
light">
 <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
            <li class="nav-item active">
              <a class="nav-link" href="#">Beranda</a>
            </li>
          <li class="nav-item">
             <a class="nav-link" href="#">Kontak</a>
            </li>
          </ul>
    </div>
</nav>
```

b. Navbar Dropdown

Anda dapat menambahkan menu dropdown ke navbar dengan mudah dengan menggunakan kelas dropdown dan dropdown-menu.

```
<ul class="navbar-nav">
  <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            Produk
        </a>
        <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
          <a class="dropdown-item" href="#">Produk 1</a>
          <a class="dropdown-item" href="#">Produk 2</a>
  </li>
</ul>
```

E. TEMPLATE SEDERHANA

Dalam proses penerapannya kita akan mencoba mengerjakan template sederhana menggunakan bootstrap. Ikuti langkah perlangkah untuk bisa menyelesaikan template ini.

1. Siapkan cdn bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Contoh Template</title>
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/c
ss/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <style>
    .fakeimg {
      height: 200px;
      background: #aaa;
    }
  </style>
</head>
```

2. Siapkan konten

```
<div class="p-5 bg-danger text-white text-center">
  <h1>TEMPLATE SAYA</h1>
<p>tugas membuat template sederhana</p>
</div>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-
dark">
  <div class="container-fluid">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">menu 1</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">menu 2</a>
```

```
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<div class="container mt-5">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
      <h2>Tentang Sya</h2>
      <h5>Photo</h5>
      <div class="fakeimg"></div>

    </div>
    <div class="col-sm-8">
      <h2>JUDUL</h2>
      <h5>Penulis, Okt 7, 2023</h5>
      <div class="fakeimg"></div>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
      tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
      quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
      consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
      cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
      proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum..</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

3. Siapkan footer

```
<div class="mt-5 p-4 bg-dark text-white text-center">
  <p>Footer</p>
</div>
</body>
</html>
```



F. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian materi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bootstrap adalah kerangka kerja front-end open-source yang populer untuk membangun desain web yang responsif dan menarik. Salah satu keunggulan terbesar Bootstrap adalah kemampuannya untuk menciptakan desain web yang responsif. Situs web yang dibangun dengan Bootstrap akan terlihat baik dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar. Selain itu Bootstrap menyediakan berbagai komponen UI siap pakai seperti tombol, formulir, kartu, modal, dan banyak lagi. Anda dapat menggunakannya langsung atau menyesuaikannya sesuai kebutuhan proyek Anda. Selain komponen yang sangat lengkap, dokumentasi juga sumber daya belajar yang sangat banyak sehingga sangat mudah untuk mendapatkan referensi belajar.

G. TES FORMATIF

1. Framework CSS yang kamu ketahui ?
   a) Laravel
   b) Codeigniter
   c) Bootstrap
   d) NodeJs
   e) Salah semua

2. Ada berapa cara untuk instalasi framework CSS ?
   a) DuaSatu
   b) *Tiga*
   c) Empat
   d) Tidak ada
   e) Lima

H. TES FORMATIF

Buatkan sebuah template sederhana yang melibatkan table, gambar, tombol, dan *form input*. Kreasikan tampilannya berdasarkan seni masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, Rohi. 2016. Easy & Simple Web Programing. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Andy Budd, Simon Collison, dan Cameron Moll, Tahun: 2006 Judul Buku "CSS Mastery: Advanced Web Standards Solutions" Penerbit: Friends of ED.

Arief, M.R., 2011, Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP Dan MySQL, Andi Offset, Yogyakarta.

Burnette. Ed. 2009. Brilliant HTML and CSS. United Kingdom: Pearson.

creating dynamic Websites. Third Edition. O 'Reilly Media, Inc. Canada.

Dan Bootstrap 4. Penerbit Lakeisha.

dan CSS3. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Djayali, A. D. 2020. Analisa Serangan SQL Injection pada Server pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Dokumentasi bootstrap. https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Duckett, J. (2011). HTML & CSS: design and build websites (Vol. 15). Wiley Indianapolis, IN, USA:

Duckett, Jon. HTML and CSS. 1st ed. Wiley, 2011. Web. 15 Oct. 2022.

DUMMIES. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Elex Media Komputindo. Jakarta.

Enterprise, J. 2015. Membuat website PHP dengan CodeIgniter. Elex Media Komputindo.

Ethan Marcotte, Tahun: 2011 Judul Buku "Responsive Web Design" Penerbit: A Book Apart.

Hariyanto, Eko & Sulistianingsih, Indri. 2019. Dasar Pemrograman Java. Medan : Fakultas Ekonomi Universitas Panca Budi.

Horton, Sarah, and Whitney Quesenbery. (2014) 2014. A Web for Everyone. 1st ed. Rosenfeld Media. https://www.perlego.com/book/1257078/a-web-for-everyone-designing-accessible-user-experiences-pdf .

https://www.javatpoint.com

Jennifer Niederst Robbins, Tahun: 2021 Judul Buku "Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics" Penerbit: O'Reilly Media

Jon Duckett, Tahun: 2011 Judul Buku "HTML and CSS: Design and Build Websites" Penerbit: Wiley

Junlabuddee, S. (2020). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web. Journal of Information Science, 38(3), 105–107.

Kaban, R., & Sembiring, D. J. (2021). HTML (Hypertext Markup Language) pengantar pemrograman berbasis web. CV. Mitra Cendekia Media.

Kadir, A., 2001, Pemrograman WEB Mencakup: HTML, CSS, JAVA SCRIPT, dan PHP, Andi Offset,

Kadir, A., 2008, Belajar Database Mengunakan MySQL, Andi Offset, Yogyakarta.

Kadir, Abdul. 2014. Buku Pertama Belajar Pemrograman Java untuk Pemula. Yogyakarta: Mediakom.

Kurniawan, H., Syafa'at, F., Budihartono, E., Lorosae, T. A., Apriana, D., Marisa, M., ... & Rahman, E. (2023). BELAJAR WEB PROGRAMMING: Referensi Pengenalan Dasar Tahapan Belajar Pemrograman Web Untuk Pemula. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kurniawan, Rulianto. 2010. PHP & MySQL untuk orang awam. Palembang: Maxikom.

Macaulay, M. (2017). Introduction to web interaction design: With Html and Css. CRC Press.

Made Andhika, I. (2012). Pengantar Internet.

McFedries, P. (2019). Web Design Playground: HTML & CSS the Interactive Way. Simon and Schuster.

Mukhlis, I. R. (2022). Literature Review Pada Teknik Pendeteksi Ambiguitas Leksikal dalam Software Requirements Specification.

Mukhlis, I. R. (2022). Sistem Informasi Donor Darah Berbasis Web Menggunakan Framework CodeIgniter Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Lumajang. JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), 9(2), 1449-1465.

Mukhlis, I. R., Al Adawiyah, R., Africa, L. A., Ekaningtyas, D., Djunaedy, A. Z., Silvy, M., & Rochmah, N. (2023). Optimization of Integrated Digital Marketing in The Marketing Strategy of MSME Culinary Tourism Centers (SWK) Wonorejo City of Surabaya. Journal of Applied Management and Business, 4(1), 26-41.

Online. 1(1), 1–9.

Rerung, R. R. (2018). Pemrograman Web Dasar. Deepublish.

Robbins, J. N. (2012). Learning web design: A beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics. " O'Reilly Media, Inc."

Robon Nixon, 2014. Lerning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5, A step by step guide to

Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep Dasar Teknologi Web. Kaizen Media Publishing.

Started Bootstrap. https://www.w3schools.com/bootstrap5/index.php

Steve Suehring and Janet Valade, 2013. PHP, MySQL, Javascript & HTML5 All In One for

Stroustrup, Bjarne.Programming principle and practice using C++. Amerika: Penerbit. Pearson education, Inc.2014.

Styawantoro, I., & Komarudin, A. (2021). PEMROGRAMAN BERBASIS WEB HTML, PHP 7, MySQLi,

Sugiri. (2007). Desain Web Menggunakan HTML + CSS. Yogyakarta: Andi Offset.

Suryana, Taryana dan Koesheryatin. 2014. Aplikasi Internet Menggunakan HTML, CSS, & JavaScript.

Sutarman., 2003, Membangun Aplikasi Web Dengan PHP Dan MySQL, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tutorial Bootstrap. https://www.malasngoding.com/category/bootstrap/

Winarno, Edy, ST, M.Eng. Zaki, Ali. SmitDev Community. 2015. Desain Web Responsif dengan HTML5

Yogyakarta.

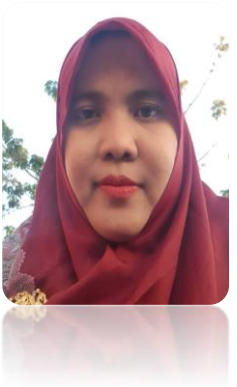
TENTANG PENULIS



Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom.
Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Informatika Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Penulis merupakan anak Kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak Sunan dan Ibu Mukhlis Sabariyah. Pendidikan terakhir program Pasca Sarjana (S2) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan prodi Sistem Informasi konsentrasi di bidang Sistem Enterprise Menyelesaikan Sekolah pada tahun 2019. Bidang keahlian penulis meliputi Programming, Pemodelan Sistem Simulasi, dan Bisnis Digital. Sertifikasi Kompetensi : Web Programming (BNSP) dan Software Development (BNSP).
Biodata penulis dapat dilihat:
Google Scholar :
https://scholar.google.com/citations?user=hIUhSDIAAAAJ&hl=id&oi=ao
Sinta Kemdikbud :
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6772108
Instagram : https://www.instagram.com/iqbalramadhanim
Personal Website : https://iqbal-53.github.io/personal-site/
Email : iqbal.ramadhani@perbanas.ac.id
atau iqbal.ramadhani53@gmail.com



Dr. Irmawati, S.Kom., MMSI
Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika dari Universitas Multimedia Nusantara. Telah Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Gunadarma dan Program S3 pada departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang keilmuan meliputi *Artificial Intelligence*, *Image Processing*, *Machine Learning*, dan *Deep Learning*.



Fatmawati Sabur *merupakan Dosen Tetap Politeknik Penerbangan Makassar. Jenjang Pendidikan formal yang dilalui, mulai pada tingkat Sekolah Dasar di SDN Kip Baraya Makassar dan lulus tahun 1993, melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Makassar dan lulus tahun 1996, melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Makassar dengan jurusan Teknik Elektronika dan lulus tahun 1999. Penulis menempuh pendidikan tinggi pada Program Strata 1 Program Studi Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar melalui program PMDK pada tahun 1999 dan hanya menempuh pendidikan sampai semester II. Tahun 2000, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Tangerang Banten pada Program Diploma IV Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara dan tamat pada tahun 2004, tahun 2010 melanjutkan pendidikan program pasca sarjana Strata II di Universitas Hasanuddin Makassar Program Studi Teknik Perencanaan Transportasi dan menyelesaikan pendidikan tahun 2012. Tahun 2020 melanjutkan pendidikan Doktoral (S-3) pada Program Pascasrjana Universitas Negeri*

Makassar Program Studi Pendidikan Vokasi Keteknikan. Tahun 2022, mengikuti pendidikan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) profesi insinyur di Universitas Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2011, penulis mengabdikan diri sebagai Dosen Tetap Program Studi Teknologi Navigasi Udara di Politeknik Penerbangan Makassar sejak tahun 2011. Buku yang telah ditulis berjudul Pengembangan aplikasi penunjuk arah di Bandar Udara, Pengembangan peserta didik (Teori dan Konsep perkembangan era society 5.0), Dasar pemrograman Python (Teori dan Praktik) dan Komunikasi digital berbasis RTL/SDR.



M. Farkhan**, S.Kom., M.Kom.**
Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo, 1 Juni 1974. Pendidikan Program Sarjana (S1) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan Program Pasca Sarjana (S2) di Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS). Tulisan yang pernah dibuat di antaranya: *Expert System Design for Web-Based Lecturer Scheduling*, *Sistem Pendukung Keputusan Kualitas Produk Kemasan Pada Divisi Quality Control Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Logic Berbasis Android, Pemanfaatan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Pengenalan Organ Dalam Tubuh Manusia Berbasis Android, Utilization of Augmented Reality in Automotive Subjects for Basic Competencies of Four-Wheeled Vehicle Brake Systems.*



Putu Wida Gunawan

Penulis mengenal dunia komputer sejak tahun 1990 silam yang dikenalkan secara tidak langsung oleh orang tua. Namun ketertarikan terhadap komputer sejak tahun 2000 pada saat sekolah di SMAN 4 Denpasar. Setelah tamat SMA penulis melanjutkan studi ke Program studi fisika dengan bidang minat instrumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. di akhir masa studi penulis mengambil topik skripsi tentang sistem informasi. Untuk menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi, penulis melanjutkan studi ke S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada dan akhirnya bersyukur dapat menyelesaikan studi pada bulan Januari tahun 2012.

Penulis memiliki ketertarikan di beberapa bidang yaitu jaringan, keamanan jaringan dan informasi serta gamifikasi. Untuk mewujudkan karir dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian di bidang tersebut dan bersyukur juga telah mendapatkan sertifikasi dosen pada tahun 2016. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan berhasil memperoleh pembiayaan baik dari KEMENRISTEK DIKTI maupun dari pihak internal Universitas Dhyana Pura.



Handry Eldo, S.T., M.Kom.

Handry Eldo S.T., M.Kom seorang penulis dan Dosen tetap di prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah mahakarya Aceh, lahir di Lhokseumawe, 04July 1991.penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ibbaidullah dan ibu Nurhaslinda meutia, pendidikan S1 di universitas Malikussaleh dan S2 di universitas Sumatera Utara

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi Kebodohan, Menulis Cara Terbaik Mengikat Ilmu. Everyday New Books

Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166
Kota Jambi 36129
Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.sonpedia.com